微网与外部电网电力调控策略

摘　要

微网在分时电价与光伏出力双重不确定性下运行：光伏盈余集中在电价低谷的午间，而负载高峰落在电价尖峰的傍晚，储能容量与充放功率均有限。本文按信息结构由弱到强给出四层输出：确定性最优计划 → 不确定性下的安全边际 → 多阶段滚动调整 → 波动电价下的风险决策。

问题 1 中电价、负载与光伏预测给定，且要求 0:00 与 24:00 储电量相同，目标与约束均为线性，故建立**线性规划（LP）**模型，由其**对偶变量**给出储电水价值；在储电量界不活跃时，由互补松弛条件给出最优充放电的**阈值型刻画**。问题 2 的计划依据为日前预报、结算依据为当日实际值，缺口按 5 倍电价紧急购电，二者时间上分离，故建立 **两阶段随机规划**模型，以**报童型临界分位数**刻画安全边际。问题 3 有 0:00、6:00、12:00、18:00 四个预报时刻，故建立含 **非预期性约束**的**多阶段滚动优化**模型，并用预报频次对照实验量化 **信息价值（VoI）**，直接回答” 是否需要引入其他时刻预报”。问题 4 中电价本身随机，故以**分时骨架加随机残差**两层结构建模电价，用**分块 Bootstrap** 生成保相关结构的联合情景，在**条件风险价值（CVaR）**下重算问题 2、3。

问题 1 最优全天购电费 **【待计算】** 元，相对无储能基线 **【待计算】** 元节省 **【待计算】**，全天购电量 **【待计算】** kWh，充、放电量 **【待计算】** 与 **【待计算】** kWh，弃光 **【待计算】** kWh。问题 2 在 2025-02-01 至 12-31（334 天）总费用 **【待计算】** 元，其中计划购电费 **【待计算】** 元、紧急购电费 **【待计算】** 元，紧急购电量 **【待计算】** kWh；计划覆盖率经验值 **【待计算】** 落在报童两界 **【待计算】**–**【待计算】** 之间。问题 3 引入四个预报时刻后总费用由 **【待计算】** 元降至 **【待计算】** 元，信息价值 **【待计算】**，边际收益在 $n =$ **【待计算】** 后进入平稳带，故**不建议**进一步加密预报。问题 4 在波动电价下问题 2、3 的费用分别为 **【待计算】** 元、**【待计算】** 元，CVaR 前沿表明 **【待计算】**。

全部结果通过**原始可行性**（功率平衡残差 $\le 10^{-6}$ kWh）、**对偶最优性**与**费用独立复算**三重检验，并与无储能、贪心、完美信息三类基线对照；对效率、运行区间、惩罚倍数、预报误差等 **【待计算】** 个参数做灵敏度分析，结论在 **【待计算】** 范围内不变。

在本题参数范围内，储能的核心价值是**把午间光伏盈余搬运到傍晚高价时段**，且**容量摆幅与充电功率**同为收益瓶颈、放电功率不紧；当峰谷价比高于盈亏平衡阈值 $1/(\eta_c\eta_d) \approx 1.235$ 时套利有利。结论适用于价格接受型、不外送、单一储能的并网微网，允许上网售电或引入需求响应时需重新校准。

关键词： 微网；储能调度；线性规划；两阶段随机规划；报童模型；多阶段滚动优化；CVaR；VoI

一、问题重述与分析

1.1 问题背景与决策矛盾

【写作提示】背景只写**半页**，且只写能改变假设、约束、目标函数或验证方式的内容——”凡是不能改变模型的行业信息，一律不写进论文”（行业内容落位原则）。开头模板：以”计划电 → 市场电”起笔，接新能源全面入市与取消强制配储的政策主线，落到”储能从并网配套转变为必须依靠市场价差生存的资产”。**禁止**空话：删掉”随着我国经济快速发展””能源互联网蓬勃发展”一类句子。引用政策必须写全称 + 文号，且必须核对过官网原文（宁可少引三条，不可引错一条）。

随着光伏等分布式电源大规模接入，配电网由”无源”变为”有源”，微网（microgrid）成为促进分布式能源就地消纳、缓解并网压力的重要组织形式。本文研究的非孤岛式微网（并网型微网）既与外部电网（以下简称外网）交换功率，又配有储能设备（BESS），其经济性主要来自 **电价的时间价差**：在电价较低或分布式能源有剩余电量的时段充电、在电价较高的时段放电，从而以更低的购电费用满足同一小区负载。

在新能源全面参与市场交易的背景下 [1]，储能的收益来源正在发生根本变化：依据《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》（发改价格〔2025〕136 号），新能源上网电量原则上全部进入电力市场、电价由市场形成，新建新能源项目也不再强制配置储能。储能的定位因此由”并网配套”转变为 **必须依靠市场价差生存的资产**，其运行策略必须直面电价与出力的双重不确定性。

【写作提示】上面这一段是本题”懂行业”的证据。若能再补一句可核对的量化对比，例如把实际谷峰价比与储能套利的盈亏平衡阈值 $1/(\eta_c\eta_d) \approx 1.235$ 作比较，说服力更强；但该比值必须由本队用附件 4 自己算出，并写明时段划分口径（不同时段划分会得出不同比值）。

本题的决策矛盾可以概括为一句话：**光伏盈余集中在电价低谷的午间，而负载高峰落在电价尖峰的傍晚，储能容量与充放功率均有限，因此必须把”何时购电、何时充放、预留多少安全余量”作为一个整体来优化**。这一矛盾在四个问题中被逐步放松与加难：

- **问题 1（确定性计划）**：电价与负载每天相同、光伏给出一天的预测数据，要求 0:00 与 24:00 储电量相同，制定每天 0:00 的计划购电策略。信息结构最弱、模型最简，是整个问题的骨架。
- **问题 2（不确定性下的日前计划）**：电价仍固定，负载与光伏实际值逐日逐时段变化；购电量低于负载时须按交易时刻电价的 5 倍**紧急购电**。计划在 0:00 制定、偏差在实时结算，是一类**两阶段决策**。
- **问题 3（多阶段滚动调整）**：每天 0:00、6:00、12:00、18:00 可获取未来 24 小时整点光伏预报，其他时刻可**调整**购电策略，并引入两类 **不对称惩罚**：计划高于调整的部分按电价 0.5 倍计违约电价，调整高于计划的部分按 1.5 倍计。核心追问是**是否需要引入其他时刻的预报**。
- **问题 4（波动电价下的风险决策）**：外网电价本身实时波动，需在波动电价下重新求解问题 2 与问题 3，问题由”确定性价格 + 随机出力”升级为 **价格与出力的联**

合不确定性。

1.2 四问的差别在于信息结构，而不在于模型复杂度

【写作提示】本节必须放**决策时序图**（图 1），并在图下写出一句话：”四问的差别不在于模型复杂度，而在于信息结构：决策时刻从 1 个增加到 4 个，计划依据从确定值变为预报值，且引入了违约（0.5 倍）与紧急购电（5 倍）两类不对称惩罚。”验收标准：评审不用读正文，只看这张图就能复述四问的差别。

四问的数学形式看似逐问变复杂，但真正决定建模方式的只有三件事：**决策时刻有几个、每个时刻知道什么、偏差如何被惩罚**。图 1 按时间轴刻画了这三件事，并把四问放在同一坐标下对照。



图 1　微网决策时序与信息结构（横轴为一天 24 小时；上行泳道为信息到达时刻，中行为决策时刻，下行为结算依据；$\Delta t = 1/6$ h，共 144 个时段）

【写作提示】图 1 的四个”必须标注”（缺一不可）：①”计划依据”与”结算依据”是**两套数据**，用不同线型区分；② 18:00 的预报覆盖到次日 18:00，用一条跨越 24:00 的箭头表示；③紧急购电发生在**实时（结算时）**，不在任何决策时刻；④四问在图上的差别：Q1 仅 0:00 一个决策点且无惩罚；Q2 有 0:00 + 实时惩罚；Q3 有 4 个决策点；Q4 旁注”电价亦为随机”。

由图 1 可直接读出四问在信息结构上的递进：问题 1 只有一个决策时刻且”知道当日真值”；问题 2 把决策时刻固定在 0:00、把已知量换成预报值，并在实时结算时用 5 倍电价惩罚缺口；问题 3 把决策时刻扩展到 4 个，但计划量基准始终是 0:00 的计划值（假设 A7），形成带**非预期性约束**的多阶段滚动结构；问题 4 进一步让价格本身随机。

1.3 四问的依赖关系与误差传播

【写作提示】本节必须放**问题依赖图**（图 2）与**误差传播表**（表 1，四行齐全且” 本文的处理” 列非空）。目的：证明四问是一条链，而不是四篇互不相干的报告。

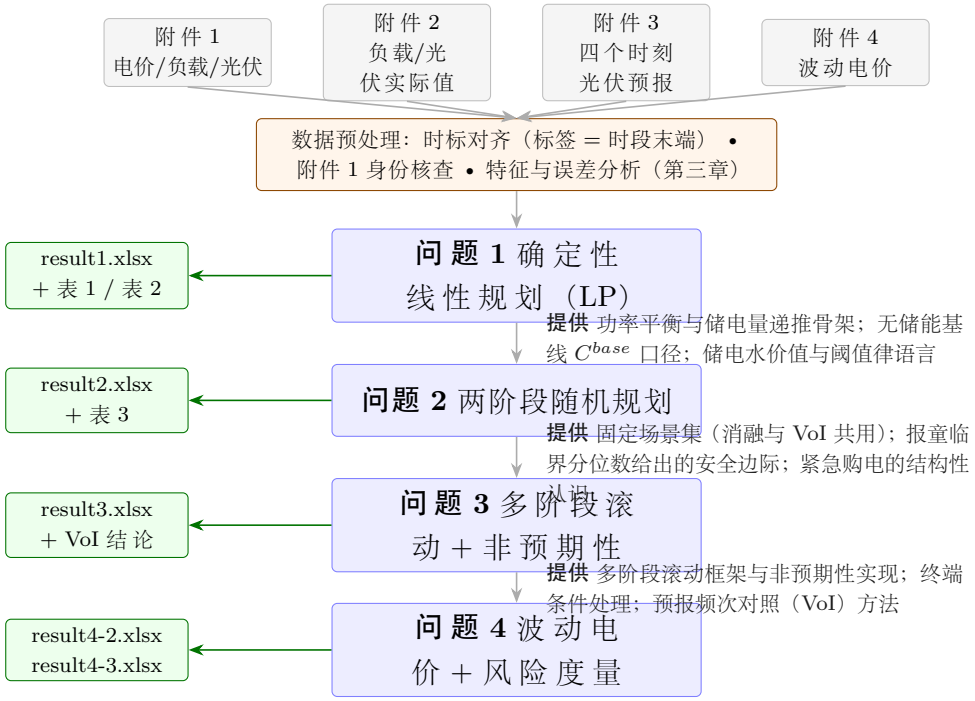


图 2　四问的模型依赖关系与复用内容（箭头标注上游向下游提供的模型要素）

图 2 表明四问共享同一套物理模型骨架（功率平衡、储电量递推、上下界约束），区别仅在于信息结构与风险处理方式：问题 1 提供模型骨架、水价值语言与无储能基线 C^{base}；问题 2 加入场景与两阶段结构，产出安全边际与紧急购电结构；问题 3 复用问题 2 的场景集以保证可比性，产出滚动框架与信息价值结论；问题 4 复用问题 3 的多阶段结构而把电价改成随机过程。这种” 逐层加模块” 的组织方式使每一层的新增贡献都可被**单独消融**（见第九章）。

【写作提示】误差传播表的验收：四行齐全，” 本文的处理” 列非空，且每条都能指向正文中的具体小节。最后一行的关键点：**四问必须统一使用同一基线定义** C^{base}，否则论文中出现的多个” 节省率” 互不可比，这是最容易被评审抓住的内部矛盾。

二、模型假设与符号说明

2.1　模型假设

题目已给定储能设备的最大容量 12000 kWh、最大充放电功率 5000 kW、2025 年 1 月 1 日 0:00 储电量 6000 kWh、运行区间 1200–10800 kWh 与充放电效率 90%。除此之外，为使模型可解且与现实相符，本文作如下假设。每条假设均给出**必要性**（不用它会怎样）、**影响方向**与**验证方式**，凡无法给出验证方式的假设一律删除。

表 1　四问之间的误差传播路径与本文的处理方式

上游 → 下游	传递的内容	潜在的误差传播	本文的处理
附件 → 问题 1	电价、负载、光伏预测的时标与单位	时标错位一个槽位或丢失 0:00+1 列，会使全部合计系统性偏离	统一按” 标签 = 时段末端” 对齐，并断言每天恰有 144 个时段（§3.2）
问题 1 → 问题 2	模型骨架、C^{base} 口径、水价值语言	问题 1 用” 全年平均日”、问题 2 用”334 天窗口”，两套口径若混用，节省率不可比	显式声明两套口径并各自命名；四问统一用同一 C^{base} 定义（口径 C-01）
问题 2 → 问题 3	场景生成与削减方法、安全边际	场景分布偏离真实分布，若各问各生成场景，” 改进” 可能只是场景噪声	场景集**一次性固定并存盘**，问题 3 与消融实验读同一份场景集（§9.4）
问题 3 → 问题 4	多阶段滚动框架、终端条件	电价随机性与预报误差叠加，若分别抽样会丢失价格—出力的相关结构	用分块 Bootstrap 生成**联合**情景，保留 $\rho(p, L)$ 相关结构（§7.2）

【写作提示】两条删除规则：①” 建议保留一位小数”” 数据已清洗” 属数据处理，不是模型假设；②未被任何公式使用的假设属**装饰性假设**，删掉反而更专业。表格的” 验证方式” 列**必须**填出可执行的档位（如”0.85/0.90/0.95 三档”），填不出验证方式的假设，直接删除。

2.2　信息结构声明

【写作提示】这是本题**最大的争议点**，必须在假设节显式声明，并说明” 计划依据” 与” 结算依据” 是两套数据。三种解读的后果差异极大，选错会让整篇论文失去意义。

问题 2–4 中” 每天 0:00 制定计划” 这一条件，存在三种可能的解读：

本文采用**信息结构 R3**：计划依据为预报值（问题 3 中为附件 3 的 0:00 预报），结算依据为附件 2 的当日实际值，二者是**两套数据**。无论采用哪种解读，本文都做到三件事：①在本节显式声明；②说明计划依据与结算依据的分离方式；③用灵敏度检验结论对预测误差水平的稳健性（预报误差 $\times 0.5/\times 1/\times 2$ 三档）。

2.3　符号说明

【写作提示】公式中的每一个符号都必须在本表出现，避免” 天降符号”。**对偶变量也是模型的组成部分，必须登记**，否则第五章的阈值律无法被读懂。单位要写清楚，特别注意 kW（功率）与 kWh（电量）不得混用。

表 2　模型假设及其必要性、影响方向与验证方式

编号	假设	必要性（不用会怎样）	现实/题目依据	影响方向	验证或灵敏度方式
A1	不允许向外部电网售电	目标函数将多出一项售电收益，盈余有出路，弃光恒为 0	题面未给出上网电价；就近消纳” 优先自用” 导向	使费用**偏高**，结果保守	引入上网电价 θ 扫描，观察最优策略与费用变化
A2	充电效率与放电效率各取 0.9（往返 0.81）	效率决定套利是否有利可图，是收益的核心参数	题面给出” 充放电效率为 90%”，**未区分充、放方向**	效率降低 $\Rightarrow$ 套利收益降低	0.85、0.90、0.95 三档 + ” 单侧 90%” 与” 往返 81%” 双口径对照
A3	同一时段不同时充放电	若允许同时充放，须引入 0–1 变量，模型由 LP 变为 MILP，规模与求解时间显著上升	效率 < 1 时同时充放严格劣于只做净动作（可证，见命题 1）	不影响最优目标值	数值断言 $\min(c_t, d_t) = 0$ 全部成立（审计 A5）
A4	忽略自放电与循环衰减	否则目标函数须加入与循环次数相关的衰减成本项	题面未给出衰减参数	高估长期收益	加入循环成本 c_{cyc} 做灵敏度，给出结论反转点
A5	储电量跨日连续递推（不逐日清零）	若每日清零，则与”2025-01-01 0:00 为 6000 kWh” 的初值条件矛盾，且丢弃跨日套利空间	附录 1 给出的初值 + 储能运行常识	影响全窗口费用	与” 逐日独立（每日 SOC 清零边界）” 变体对照（消融层级 B2）
A6	结果窗口末端施加终端条件 $S_T \geq \underline{S}$（并给出日周期变体）	否则模型会在窗口末日” 掏空” 储能以降低当期费用，形成短视解	储能运营常识；问题 1 题面直接要求 $S_0 = S_{144}$	影响末期费用	终端处理四组对照：自由、$S_T \geq S_0$、日周期、水价值终端（§9.4 层级 B5）
A7	调整决策” 后覆盖前”，调整费用的计算基准始终为 0:00 的计划购电量	若基准随上一次调整漂移，调整费与违约费口径不可复现	题面” 计划购电量高于调整购电量的部分” 表述	影响调整相关费用	两套口径（相对 0:00 计划、相对上次调整）对照并各自命名
A8	2025 年 1 月作为储电量递推的预热期（warm-up）	结果窗口自 2025-02-01 起，但初值自 2025-01-01 起算，若不作预热声明则初期储电量无来源	附件 2 覆盖 2025-01-01 至 12-31，而结果文件要求 2025-02-01 起	影响初期储电量	论文中明示 1 月不计入结果；对 1 月处理方式做对照

表 3　信息结构的三种解读及其后果

代号	解读	后果	本文的使用方式
R1	完美信息：0:00 即知当日负载与光伏真值	紧急购电恒为 0，问题 2 退化为问题 1 的重复，题面表 3 失去意义	**不可作为主方案**；用作” 预测误差成本” 的下界对照
R2	典型日预报：以附件 1 的日均形状作为预报	预报被设定得很差，紧急购电量最多，结果偏悲观	仅作悲观对照；附件 1 是实际值年均而非预报，若用作 R2 须额外论证并做泄漏检验，且不得作为主方案
R3	日前预报：问题 2/3 使用附件 3 的 0:00 预报（问题 2 无预报数据时按题面采用当日负载与光伏的实际可得信息结构另行声明）	紧急购电量中等，最符合工程实际与题面” 制定计划” 的语义	**推荐主方案**；【注：如最终选用 R2 或自定义口径，务必在此处改写并说明理由】

【**写作提示**】符号表自检：①每个在正文公式里出现过的符号是否都在表中？②对偶变量 μ_t、$\lambda_t^{\pm}$、z_t^c、z_t^d 是否已登记？（第五章要用）③全文统一称” 微网”，不混用” 微电网”；统一使用题面名词” 储能设备”” 购电量、计划购电量、调整购电量、紧急购电量”” 外网”；④首次出现的外文术语用” 中文（英文）” 形式。

三、数据预处理与特征分析

3.1　数据来源与基本规模

本文使用的四个附件及其用途如表 5 所示。所有时间序列均按 **10 min** 粒度、以**时段末端**为标签对齐，全天共 144 个时段。

3.2　时标语义与对齐

【**写作提示**】这是**结果整体错位的头号来源**，必须在正文写清三件事：①标签的语义是” 时段末端”；②附件 3 的” 预报 k 小时” 落在哪个小时；③每天恰有 144 个时段，**不得丢弃最后一列** 0:00+1。

附件 1、2、4 的时段标签为 $0{:}10, 0{:}20, \ldots, 23{:}50, 0{:}00{+}1$（后者表示次日 0:00）。本文约定：

- 标签表示**时段末端**：第 i 个数据点代表区间 $[(i-1)\Delta t,\ i\Delta t)$，$i = 1, \ldots, 144$，$\Delta t = 1/6$ h；
- 每一行的 144 个值**无缝铺满** 0:00 至 24:00，最后一列 0:00+1 是当日 23:50–24:00 的量，**不得丢弃**——否则每处合计偏低 $1/144 \approx 0.6944\%$。

附件 3 的列标签为” 预报 1 小时” 至” 预报 24 小时”，本文约定 **预报 k 小时对应**

表 4　符号说明（集合、参数、决策变量与对偶变量）

类别	符号	含义	单位	来源/取值
集合	$t \in \mathcal{T}$	时段（10 min 粒度）	—	$\lvert\mathcal{T}\rvert = 144$
集合	$d \in \mathcal{D}$	日期	—	334 天（2025-02-01 至 12-31）
集合	$m \in \mathcal{M}$	预报发布/决策时刻	—	$\{0, 6, 12, 18\}$ 时
集合	$\omega \in \Omega$	场景	—	$\lvert\Omega\rvert = N$，由 §5.2 确定
参数	$L_{d,t}$	小区负载（功率）	kW	附件 2
参数	$PV_{d,t}$	光伏实际功率	kW	附件 2
参数	$\widehat{PV}_{d,h}^{(m)}$	光伏预报功率	kW	附件 3
参数	$p_{d,t}$	电价	元/kWh	附件 1（固定价）/ 附件 4（波动价）
参数	Δt	时间步长	h	1/6
参数	η_c, η_d	充电效率、放电效率	—	0.9/0.9（假设 A2）
参数	$\overline{S}, \underline{S}$	储电量上下限	kWh	10800/1200
参数	$\overline{S}^{\max}$	储能设备最大容量	kWh	12000
参数	$\overline{P}$	最大充放电功率	kW	5000
参数	S^{init}	初始储电量	kWh	6000 @ 2025-01-01 0:00
参数	κ	紧急购电电价倍数	—	5
参数	κ^+, κ^-	调整超额 / 违约电价倍数	—	1.5/0.5
参数	β	CVaR 置信水平	—	0.95（预先锁定）
决策	$E_{d,t}^{buy}$	计划购电量	kWh	—
决策	$E_{d,t}^{adj}$	调整购电量	kWh	—
决策	$g_{d,t}$	紧急购电量	kWh	—
决策	c_t, d_t	充电量、放电量	kWh	$\le \overline{P}\Delta t$
决策	s_t	弃光电量	kWh	≥ 0
决策	S_t	时段末储电量	kWh	$\in [\underline{S}, \overline{S}]$
对偶	μ_t	储电的边际价值（水价值）	元/kWh	LP 对偶
对偶	$\lambda_t^{\pm}$	储电量上下界的影子价格	元/kWh	LP 对偶
对偶	z_t^c, z_t^d	充/放互补松弛变量	元/kWh	$z_t^c = p_t - \eta_c\mu_t$；$z_t^d = -p_t + \mu_t/\eta_d$

表 5　附件数据规模、结构与本文用途（数据行数，不含表头）

附件	内容	数据行数	时间范围	本文用途
附件 1	电价、小区负载、光伏发电”预测”功率	144	一天（典型日）	问题 1 的输入；作为”全年平均日”使用
附件 2	小区负载、光伏发电实际功率	365×144	2025-01-01 至 12-31	问题 2–4 的实际值，用于结算与回测
附件 3	光伏发电功率预报（整点）	$365 \times 4 \times 24$	同上，每日 4 次发布	问题 3、4 的日前与滚动预报输入
附件 4	电价	365×144	同上	问题 4 的波动电价输入

发布时刻之后的第 k 个小时，即 $(h_0+k-1,\ h_0+k]$ （$h_0 \in \{0,6,12,18\}$）。以 2025-01-01 0:00 发布的”预报 7 小时”为例，其值对应 6:00–7:00 的光伏预报功率；若误按 $(h_0+k,\ h_0+k+1]$ 对齐，则**全部预报整体错 1 小时**。18:00 的预报中 $k=7,\ldots,24$ 落在 **次日** 0:00–17:00，本文用绝对时间轴映射（目标小时序号 $= d\times 24 + h_0 + k - 1$）处理跨日配对，越界配对丢弃并记录数量 **【待计算】** 条。附件 3 的日期列为稀疏填充，需前向填充（`ffill`）后断言每天恰有 4 行。表 6 给出题面时段与附件标签的对照。

表 6　题面表 1 的时段写法与附件时段标签对照（示例）

题面写法	附件标签	对应区间	时段序号 i
10:00–10:10	10:10	[10:00, 10:10)	61
12:00–12:10	12:10	[12:00, 12:10)	73
14:00–14:10	14:10	[14:00, 14:10)	85
16:00–16:10	16:10	[16:00, 16:10)	97
20:00–20:10	20:10	[20:00, 20:10)	121
23:50–24:00	0:00+1	[23:50, 24:00)	144

【写作提示】对齐自检（必须写进代码并在本节报告）：以 2025-01-01 的 0:00 预报”预报 7 小时”为例，核对其值应对应 6:00–7:00 的光伏预报；再校验”全天汇总 $=\sum$ 144 个时段值”（相对误差 $\le 10^{-4}$）——这一条断言能同时挡住”丢最后一列”（偏低 0.6944%）与”错位一个槽”两类错误。

3.3　附件 1 的身份核查

附件 1 第 4 列的表头写作”光伏发电**预测**功率”，但经核查，其数值等于附件 2 全年逐时段实际光伏功率的**逐时段均值**（相关系数 **【待计算】**，逐时段偏差最大值 **【待计算】** kW）；其负载与电价同样按全年逐时段均值理解。因此附件 1 代表**全年平均日（典型日）**，**不是**日前预报，**不可用作问题 2–4 的验证集**（否则构成循环论证）。问题 1 因此是一个**确定性优化问题**，其最优值是问题 2–4 的对照基准。

【写作提示】本小节是”数据你读懂了吗”最直接的证据，**不要省掉**。核查结论必须由本队代码算出并给出相关系数与最大偏差，不能只写定性描述。

3.4　电价与负载的结构特征

【写作提示】本节保留三样真正会影响模型的东西：①峰谷价差是否超过盈亏平衡阈值 $1/(\eta_c\eta_d)\approx 1.235$（决定”能不能套利”）；②光伏盈余时段的规模（决定”容量摆幅与充电功率是不是瓶颈”）；③相关性的**尺度依赖**（决定”要不要建模联合分布”）。凡是与模型无关的描述性统计，一律删掉。

按附件 4 统计，电价均值 **【待计算】** 元/kWh、极值区间 **【待计算】** 至 **【待计算】** 元/kWh，呈” 夜间低谷—上午高峰—午间回落—傍晚尖峰” 形态；按附件 2 统计，负载均值 **【待计算】** kW、光伏均值 **【待计算】** kW，净负荷（$L_t - PV_t$）为负即光伏盈余，其时段占比 **【待计算】**。

套利是否有利取决于峰谷价差能否覆盖往返损耗：在电价 p_1 处充电、p_2 处放电时，单位电量净收益为 $p_2\eta_c\eta_d - p_1$，故**盈亏平衡价比阈值为** $1/(\eta_c\eta_d) \approx 1.235$。本文实测谷峰价比为 **【待计算】**（时段划分：**【待计算】**，须写明），高于阈值；而盈余功率超过充电功率上限 $\overline{P} = 5000$ kW 的时段数为 **【待计算】** 个，说明**价差充裕，但容量摆幅与充电功率受限、放电功率不紧**——这正是本文核心矛盾所在：不在于” 能不能套利”，而在于” 如何把有限的容量摆幅与充电功率分配到最优时段”。

电价与负载的相关系数具有**尺度依赖性**，表 7 按三个尺度分别报告。

表 7　电价与负载、净负荷、光伏的相关系数（三个尺度，样本量 n 已注明）

变量对	池化（全部时段）	日级（逐日先算再合并）	剔除日内形状后
电价 — 负载	**【待计算】**	**【待计算】**	**【待计算】**
电价 — 净负荷	**【待计算】**	**【待计算】**	**【待计算】**
电价 — 光伏	**【待计算】**	**【待计算】**	**【待计算】**

【写作提示】三条纪律：①必须写明是**哪一对变量**——” 电价—净负荷” 与” 电价—负载” 的数值不同，不写清楚会让论文自相矛盾；②三个尺度的结论可以不同，这本身就是发现，要如实报告；③ **只能写” 共动”” 同向变动”” 结构上重合”，不得写” 导致”” 引起”” 造成”**——价格与负载由同一作息节律驱动，属共动而非因果。

3.5　光伏预报误差的统计刻画

【写作提示】必须**双口径并报**（全样本 / 白天且实际功率大于阈值），并写明筛选条件与样本量 n。只报一个 MAE 会被质疑样本构成假象。提前期效应必须用**配对**设计报告，不得只写”N 倍” 而不给配对方式与 n。

本文将附件 3 的全部预报值与附件 2 的对应实际值配对，按**提前期**（1–24 小时）与**目标整点**两个维度统计误差。考虑到夜间光伏功率接近 0、相对误差无意义，本文同时报告**全样本口径**与**白天口径**（实际功率 $>$ 100 kW），结果见表 8。

误差随提前期的变化采用**同一目标整点配对**的方式比较：以目标整点为配对键，比较” 提前 k_1 小时” 与” 提前 k_2 小时” 的预报误差，配对样本量 $n =$ **【待计算】**，误差比值为 **【待计算】**（配对方式：**【待计算】**）。本文以**白天口径**作为第五章误差建模的依据，理由是 **【待计算】**。预报误差的分布特征（提前期—目标整点 MAE 热力图、配对折线、PIT 或 QQ 图、残差自相关）汇总于图 3。

表 8　光伏预报误差统计（两个口径；MAE、RMSE、bias 单位均为 kW，相对误差为 MAE 与白天实际均值的比值）

口径	样本量 n	MAE	RMSE	bias
全样本	【待计算】	【待计算】	【待计算】	【待计算】
白天（实际 >100 kW）	【待计算】	【待计算】	【待计算】	【待计算】

【缺图】figures/fig09_forecast_error.pdf
待由 C　　/code/plot_fig*.py 生成后放入 figures/

图 3　光伏预报误差结构（左上：提前期—目标整点 MAE 热力图；右上：同目标整点配对折线；左下：概率积分变换（PIT）或 QQ 图；右下：残差自相关函数。样本：附件 3 全部预报与附件 2 对应实际值配对，$n=$ 【待计算】）

【写作提示】图 3 的论证任务：**说明误差模型不是假设出来的，而是从数据里检验出来的**。结论要写成”由数据可得：误差随提前期增大；bias 的方向随目标整点变号——上午系统性高估使计划购电偏少、触发 5 倍紧急购电，下午至傍晚系统性低估使计划购电偏多、触发 0.5 倍违约；全天聚合 bias 只是两类相反偏差的净额，不能据此判断风险方向”，故决策层需按目标小时设置安全边际，而不是只说”附件 3 精度较高”。禁止话术：”误差约 2.2 倍”（无配对设计与 n）——必须给配对比较、比值与样本量。

四、问题 1：确定性条件下的计划购电模型

4.1　模型建立

【写作提示】建模口径必须先声明再写公式：本文采用**电量口径**（决策变量单位为 kWh，目标系数为 p_t 不再乘 Δt，充放电上限为 $\overline{P}\Delta t=833.33$ kWh）。这一句必须写进正文，否则读者无法判断你的模型是哪一种口径。

问题 1 中每天的电价与负载相同、光伏有一天的预测数据，因此只需对一个典型日（144 个 10 min 时段）求解一次。本文以**电量口径**建模：所有决策变量均以电量（kWh）为单位，时间步长 $\Delta t=1/6$ h，充放电功率上限转换为电量上限 $\overline{P}\Delta t$。

决策变量　计划购电量 E_t、充电量 c_t、放电量 d_t、弃光电量 s_t（单位均为 kWh），以及时段末储电量 S_t（kWh）。

目标函数　以全天购电费用最小为目标。由于所有购电量均按当日实际电价结算，目标函数为电价与计划购电量之积的求和：

$$\min_{E,c,d,s,S} \quad C^{\text{plan}} = \sum_{t=1}^{144} p_t\, E_t \tag{1}$$

约束条件

$$E_t + \big(PV_t - L_t\big)\Delta t + d_t - c_t - s_t = 0, \qquad \forall t \in \mathcal{T} \tag{2a}$$

$$S_t = S_{t-1} + \eta_c\, c_t - \frac{d_t}{\eta_d}, \qquad \forall t \in \mathcal{T} \tag{2b}$$

$$\underline{S} \le S_t \le \overline{S}, \qquad \forall t \in \mathcal{T} \tag{2c}$$

$$0 \le c_t \le \overline{P}\Delta t, \qquad 0 \le d_t \le \overline{P}\Delta t, \qquad \forall t \in \mathcal{T} \tag{2d}$$

$$S_0 = S_{144} = S^{init} = 6000 \text{ kWh} \tag{2e}$$

$$E_t \ge 0, \qquad s_t \ge 0 \qquad \forall t \in \mathcal{T} \tag{2f}$$

式 (2a) 即" 微网提供的电能不可低于小区负载" 的代数表达：购电量、光伏电量、放电量之和恰好等于负载电量、充电量与弃光电量之和。其中**弃光变量 s_t 不可省略**：当光伏盈余超过充电功率上限与负载之和时，只有允许 $s_t > 0$ 才能让式 (2a) 在 $E_t \ge 0$ 下保持可行；若删去 s_t，模型在盈余时段将**不可行**。式 (2e) 即题面" 储能设备在 0:00 和 24:00 的储电量相同"。

模型规模 式 (1)–(2f) 共含 $5 \times 144 + 1 = 721$ 个变量（含 S_0 与弃光 s_t；若不计弃光则为 $4 \times 144 + 1 = 577$ 个），约束为 $3 \times 144 + 1$ 个等式与 4×144 个不等式。规模统计口径已在表注中说明。

4.2 模型性质

命题 1 (充放互斥)**.** *当 $\eta_c\eta_d < 1$ 时，最优解中不存在同一时段既充电又放电的情形。*

证明. 设某时段 t 同时有 $c_t > 0$ 与 $d_t > 0$。取 $\delta = \min\{c_t,\ d_t/(\eta_c\eta_d)\} > 0$，构造新解 $c'_t = c_t - \delta$、$d'_t = d_t - \eta_c\eta_d\delta \ge 0$，其余时段变量不变。由式 (2b)，储电量变化为 $\eta_c(-\delta) - (-\eta_c\eta_d\delta)/\eta_d = 0$，故整条储电量轨迹与全部上下界约束均不变，解仍可行。由式 (2a)，购电量变化为 $\Delta E_t = \Delta c_t - \Delta d_t = -\delta + \eta_c\eta_d\delta = -\delta(1 - \eta_c\eta_d) < 0$，目标函数下降 $p_t\delta(1 - \eta_c\eta_d) > 0$，与原解最优矛盾。 □

命题 1 说明**无需引入 0–1 变量**即可排除同时充放，模型保持为纯线性规划（LP），这也是后文能够使用对偶工具的前提。本文在数值上进一步验证 $\min(c_t, d_t) = 0$ 全部成立（审计项 A5）。

【**写作提示**】命题 1 的价值：它把" 要不要加 0–1 变量" 这个问题**一次性解决**，使问题 1–4 全部保持 LP/多阶段 LP 结构，从而可以使用对偶、互补松弛与灵敏度工具。证明必须给出来（一段话即可），不能只写" 效率小于 1 时不会同时充放"。

4.3 对偶分析与阈值型最优策略

【写作提示】这是本问**投入产出比最高**的一段（对偶图 fig03 是" 最优性证书的可视化"）。必须写：①水价值 μ_t 的定义与经济含义；②由互补松弛条件整理出的阈值律；③阈值律的**适用边界**（界活跃时须回到互补松弛形式）。

引入储电量约束的乘子：设 μ_t 为式 (2b) 的影子价格，即**时段 t 末单位储电量的边际价值**（水价值，元/kWh）。由于充电在时段 t 增加 S_t、放电在时段 t 减少 S_t，两者的计价基准同为 μ_t。将 c_t、d_t 的系数整理后，在充放电功率界与储电量界均不活跃时可得互补松弛条件：

$$z_t^c = p_t - \eta_c\,\mu_t \;\geq 0, \qquad c_t\, z_t^c = 0 \tag{3a}$$

$$z_t^d = -p_t + \frac{\mu_t}{\eta_d} \;\geq 0, \qquad d_t\, z_t^d = 0 \tag{3b}$$

式 (3a) 的含义是：充电 1 kWh 需支付电价 p_t，换来 η_c kWh 的储电量、价值 $\eta_c\mu_t$，故**只有当即时电价不高于储电的边际价值折损后水平时才充电**；式 (3b) 的含义是：放电 1 kWh 可省下电价 p_t，代价是储电量减少 $1/\eta_d$ kWh。由此得到**阈值型最优策略**：

命题 2 (阈值律)**.** *在储电量上下界均不活跃（$\underline{S} < S_t < \overline{S}$）的时段，最优充放电策略由两条阈值刻画：当 $p_t \leq \eta_c\mu_t$ 时充电，当 $p_t \geq \mu_t/\eta_d$ 时放电；当*

$$\eta_c\,\mu_t \;<\; p_t \;<\; \frac{\mu_t}{\eta_d} \tag{4}$$

时 $c_t = d_t = 0$，构成" 死区 "。

式 (4) 的死区宽度随往返效率下降而变宽：当 $\eta_c = \eta_d = 0.9$ 时，充放电阈值之比为 $1/(\eta_c\eta_d) \approx 1.2346$。因此**同一储电量水平下，只有当放电时段电价高于充电时段电价的 1.2346 倍时，套利才有利可图**——这正是第三章引言中盈亏平衡阈值的来源。

【写作提示】阈值律的**适用边界必须写明**（否则会被视为过度声称）：命题 2 成立于" 纯套利子问题且储电量界不活跃"；当 $\underline{S}$ 或 $\overline{S}$ 活跃时，须回到互补松弛形式式 (3a)–(3b)，并额外计入界乘子 $\lambda_t^{\pm}$。数值验证要报" 在纯套利子问题/界不活跃时，阈值律一致性检验违反次数为 0" 以及两条恒等式的偏差量级（目标 $\leq 10^{-16}$）；完整 P1 只报互补松弛式的残差，不把简单阈值当精确刻画。

水价值 μ_t 的物理意义是" 多留 1 kWh 电在储能里能省多少钱"，它随储电量水平单调不增（容量越宽松，边际价值越低）。该曲线是判断" 容量摆幅是否仍是瓶颈" 的直接依据；充电功率的边际价值须由式 (2d) 的对偶量另行报告。本文同时给出容量与充放功率的双向扫描，结论统一表述为**" 容量摆幅与充电功率同为紧约束，放电功率不紧"**（图 4）。

【写作提示】容量/功率边际价值图的图注与结论必须同时满足两条：①容量扫描须同步移动 $\underline{S}$ 与 $\overline{S}$（保持 10%–90% DOD），并把结论限定在对应运行区间；②必须给出功率上限 **【待计算】**/5000/**【待计算】** kW 的对照，结论只能写”容量摆幅与充电功率同为紧约束，放电功率不紧”，不得写”容量是唯一瓶颈”或”功率不是瓶颈”。

【缺图】figures/fig04_q1_marginal_value.pdf
待由 C /code/plot_fig*.py 生成后放入 figures/

图 4　最优费用与储电量容量的关系及储电的边际价值（左轴：最优全天购电费，分段线性且关于 $\overline{S}$ 凸；右轴：边际价值 $\partial C^*/\partial \overline{S}$；数据：附件 1 典型日，日周期条件 $S_0 = S_{144} = 6000$ kWh）

【缺图】figures/fig03_q1_dual_price.pdf
待由 C /code/plot_fig*.py 生成后放入 figures/

图 5　最优性证书：电价与水价值阈值（上子图：电价 p_t 与储电边际价值 μ_t，虚线为充电阈值 $\eta_c\mu_t$ 与放电阈值 μ_t/η_d，阴影为死区；下子图：最优充电量与放电量。上下子图共享时间轴并竖直对齐；阈值律一致性检验在**纯套利子问题/储电量界不活跃**时违反次数为 0，完整 P1 在界活跃时段回退到互补松弛式 (3a)–(3b)）

4.4　无储能基线的闭式解

口径 C-01　**无储能基线购电费** C^{base}
定义　$C^{base} = \sum_t p_t\,\Delta t\,\max\big(L_t - PV_t,\ 0\big)$
数据　L, PV 取附件 2 当日实际值或附件 1 典型日；p 取附件 1（固定价）或附件 4（波动价）
时段　$t = 1, \ldots, 144$，$\Delta t = 1/6$ h；窗口 2025-02-01 至 2025-12-31（334 天）
单位　元（保留 2 位小数）
不含　储能充电成本、紧急购电、调整与违约费用
对照　同一量在”附件 4 波动电价”口径下为 **【待计算】** 元，与固定价口径相差 **【待计算】**
复算　`audit.py::baseline_cost(window='2025-02-01:2025-12-31')`

基线闭式解 C^{base} 有三个变体，四问必须统一使用其中之一，否则文中出现的多个”节省率”互不可比：

成本分解恒等式　由式 (2a) 解出 E_t 并代入目标，可得

$$\sum_t p_t E_t = \underbrace{\sum_t p_t \Delta t \max(L_t - PV_t, 0)}_{C^{base}} + \underbrace{\sum_t p_t\big(\Delta t \min(L_t - PV_t, 0) + c_t - d_t + s_t\big)}_{C^{batt}}, \quad (5)$$

表 9　无储能基线的三个变体及其适用问题

变体	口径	电价来源	适用问题	数值（元）
V1	附件 1 典型日，单个日周期	附件 1	问题 1	【待计算】
V2	334 天窗口，逐日独立	附件 1（固定价）	问题 2、3	【待计算】
V3	334 天窗口，逐日独立	附件 4（波动价）	问题 4	【待计算】

其中 C^{batt} 为储能与弃光引起的成本增量。式 (5) 是**逐项恒等式**，不是” 把最优值拆成两个独立最优值之和”；C^{batt} 的最小化仍需求解式 (1)–(2f)。它把结果章的” 节省率” 改写为 $C^{*} = C^{base} - V^{arb}$，并与口径 C-01 相互印证。

4.5　求解结果

【写作提示】本节的数值必须与 `result1.xlsx` **逐格一致**（填写规范第 8 条）。建议提交前用独立脚本从 xlsx 回读比对，任何一处差异都要重算。

在附件 1 的典型日数据上求解式 (1)–(2f)，得到最优计划购电策略。全天购电量为【待计算】 kWh，全天购电费为 【待计算】 元，相对无储能基线 C^{base} =【待计算】 元节省 【待计算】（节省率口径见 口径 C-04：相对 口径 C-01）。储能全天充电量 【待计算】 kWh、放电量 【待计算】 kWh，最优弃光量 【待计算】 kWh。充放电量比值为【待计算】，与假设 A2 的往返效率 0.81 的偏差为 【待计算】，说明式 (2b) 的效率方向实现正确。

表 10　微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费（问题 1，单位：kWh / 元）

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00–10:10	【待计算】	12:00–12:10	【待计算】	14:00–14:10	【待计算】
16:00–16:10	【待计算】	18:00–18:10	【待计算】	20:00–20:10	【待计算】
全天购电量（kWh）		【待计算】		全天购电费（元）	【待计算】

表 11　储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00 和 24:00 的储电量（问题 1，单位：kWh）

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00–4:00	【待计算】	【待计算】	4:00–8:00	【待计算】	【待计算】
8:00–12:00	【待计算】	【待计算】	12:00–16:00	【待计算】	【待计算】
16:00–20:00	【待计算】	【待计算】	20:00–24:00	【待计算】	【待计算】
0:00 储电量		【待计算】		24:00 储电量	【待计算】

【写作提示】表 10 与表 11 必须与题面表 1、表 2 的格式一致，单位已标在表头；0:00 与 24:00 的储电量在问题 1 中**必须严格相等**（题面要求，也是审计项 A6 的一部分）。

最优策略在物理上的合理性可由图 6 检验：充电时段与光伏盈余时段、低价时段竖直对齐，放电时段与高价时段对齐，储电量曲线全程位于 $[\underline{S}, \overline{S}]$ 内且未全程贴界。

【缺图】figures/fig10_strategy_mechanism.pdf
待由 C /code/plot_fig*.py 生成后放入 figures/

图 6　最优策略的机制解释（三子图共享时间轴，竖直虚线连接光伏盈余时段、充电时刻与低价时段；储电量曲线标出上下界 1200/10800 kWh 与起止值；数据：附件 1 典型日）

五、问题 2：不确定性下的两阶段计划购电模型

5.1　问题分析与决策结构

【写作提示】本节必须把”**什么时候决定什么、依据什么结算**”讲清楚。一句话主线：日前申报—实时结算。计划依据为预报值，结算依据为实际值，两者是**两套数据**；紧急购电发生在**实时**，不在任何决策时刻。

问题 2 与问题 1 的差别有三点：电价仍逐日相同，但负载与光伏**逐日逐时段变化**；计划仍在每天 0:00 制定；若微网提供的电能低于负载，须按**交易时刻电价的 5 倍**紧急购电。因此决策天然分为两个层次：

- **第一阶段（日前，0:00）**：在只知道预报的条件下，一次性确定全天 144 个时段的**计划购电量** E_t 与**充放电量** c_t, d_t，该决策对当日所有可能的实现都相同，即**不依赖场景**；
- **第二阶段（实时结算）**：负载与光伏实际值揭示后，计划与实际之差由**紧急购电量** g_t（缺口，按 $5p_t$ 计价）与**弃光电量** s_t（盈余）吸收。

【写作提示】这里有一个必须显式声明的建模选择：**充放电计划也在第一阶段确定，实时不允许重调度**。依据是题面”其他时间段的购电费用均按计划购电量计算”，以及 result2.xlsx 要求填报”充放电量”（属于计划的一部分）。本文在灵敏度中给出”允许实时重调度”的变体对照，并报告两者费用差异。若不声明这一点，评审无法判断模型是否自洽。

5.2　场景生成与削减

【写作提示】场景不能”随便抽样”，必须做**三层保真检验**并给出检验结果：①边缘分布（均值/方差/分位数）；②时序相关（日内形状、残差自相关）；③跨变量相关（光伏与负载）。削减后的场景集必须**存盘固定**，问题 3 与全部消融实验读同一份，否则”改进”可能只是场景噪声。

本文以附件 2 的 334 天实际数据为样本，用**分块 Bootstrap**（以”日”为块，保留日内完整形状与两变量相关结构）生成 N 个场景，再经 k-means 型削减得到 N' 个代表性场景并赋概率 w_ω；N' 由”最优值进入 $\pm 0.5\%$ 平稳带”的最小规模确定，最终取 $N' =$ **【待计算】**。三层保真检验结果列于表 12。

表 12　场景集的三层保真度检验（原始 334 天样本 vs 生成的 N' 个场景）

层次	检验对象	统计量	原始样本	场景集
边缘	光伏功率分布	均值 / 标准差	**【待计算】** / **【待计算】**	**【待计算】** / **【待计算】**
边缘	净负荷分布	分位数 $5\%, 50\%, 95\%$	**【待计算】**	**【待计算】**
时序	日内形状	逐时段均值向量夹角	—	**【待计算】**
时序	残差自相关	滞后 1 期自相关	**【待计算】**	**【待计算】**
跨变量	光伏—负载	Pearson ρ	**【待计算】**	**【待计算】**
跨变量	光伏—净负荷	Pearson ρ	**【待计算】**	**【待计算】**

5.3　两阶段随机规划模型

$$\min_{E,c,d,S} \quad \sum_{t=1}^{144} p_t E_t \;+\; \sum_{\omega\in\Omega} w_\omega \sum_{t=1}^{144} 5\, p_t\, g_t(\omega) \tag{6a}$$

$$E_t,\ c_t,\ d_t,\ S_t \text{ 与 } \omega \text{ 无关}, \qquad \forall t \in \mathcal{T} \tag{6b}$$

$$S_t = S_{t-1} + \eta_c c_t - \frac{d_t}{\eta_d}, \quad \underline{S} \le S_t \le \overline{S}, \quad 0 \le c_t, d_t \le \overline{P}\Delta t, \quad S_0 = S^{init} \tag{6c}$$

$$g_t(\omega) \;\ge\; \big(L_{\omega,t} - PV_{\omega,t}\big)\Delta t + c_t - d_t - E_t, \qquad g_t(\omega) \ge 0 \tag{6d}$$

$$E_t \ge 0, \qquad g_t(\omega) \ge 0, \qquad s_t(\omega) \ge 0 \tag{6e}$$

式 (6b) 是两阶段结构的代数表达：凡带 ω 下标的量都是**事后**量（待定/结算量），第一阶段变量在场景间共享。式 (6d) 表示缺口由紧急购电补齐，盈余则由弃光 $s_t(\omega)$ 吸收；由于 $p_t > 0$，最优解中 $g_t(\omega)$ 取到其下界（不做无谓的紧急购电）。

【写作提示】注意式 (6d) 使用的是**计划充放电量** c_t, d_t（不含 ω），与 §5.1 的建模选择一致。若采用”允许实时重调度”的变体，则 $c_t(\omega), d_t(\omega)$ 进入第二阶段，模型规模与求解时间显著上升，须在同一场景集上比较两者费用并报告差异。

5.4 报童型临界分位数：安全边际的可解释刻画

【写作提示】这是本问最容易被问住的地方。正确姿势：**只把它当作”近似刻画 + 上下界 + 直觉解释”**，给出两条边界并说明数值解落在两界之间；必须列出**四条偏离来源**，不得声称报童模型给出了精确解。

若暂时忽略储能的跨期耦合，把每个时段看作一个独立的”报童问题”：计划购电量 E_t 相当于订货量，当日实际需求 $D_t = (L_t - PV_t)\Delta t$ 相当于需求量；购电不足时每缺 1 kWh 要多付 $(5-1)p_t = 4p_t$（**缺货成本** $c_u = 4p_t$），购电过剩时每多买 1 kWh 的损失为 c_o。由报童模型，最优计划量应为需求分布的**临界分位数**：

$$q_t^* = F_{D_t}^{-1}\left(\frac{c_u}{c_u + c_o}\right) = F_{D_t}^{-1}\left(\frac{4p_t}{4p_t + c_o}\right) \tag{7}$$

过剩成本 c_o 有两种口径，构成临界分位数的**上下界**：**口径一**（过剩电量完全浪费）$c_o = p_t$，得临界分位数 $= 0.8$；**口径二**（过剩电量可部分回收，回收价值 r_t）$c_o = p_t - r_t$，回收到最高时临界分位数上界趋于 1。本文按本队口径取 $c_o =$ **【待计算】**，得临界分位数 **【待计算】**，并同时报告两界 **【待计算】**–**【待计算】**。

表 13　报童近似的两条边界与数值解的经验覆盖率

过剩成本口径 c_o	临界分位数	经验计划覆盖率	样本量	与数值解的关系
过剩全浪费 $c_o = p_t$	0.800	**【待计算】**	**【待计算】**	下界
过剩可回收 $c_o =$ **【待计算】**	**【待计算】**	**【待计算】**	**【待计算】**	上界
两阶段随机规划数值解	—	**【待计算】**	**【待计算】**	应落在两界之间

报童模型在本问题中**不是精确解**，其偏离来源有四条：

1. **多时段耦合**：144 个时段通过储电量递推耦合，不能拆成 144 个独立报童问题；储能的充放把”今日的过剩”变成”明日的供给”；
2. **过剩并非全浪费**：计划购电的过剩量可在后续时段替代购电，甚至被储能吸纳后在高价时段释放，故 c_o 严格小于 p_t；
3. **缺口的分布不独立**：紧急购电按实际轨迹逐时段触发，同一场景内各时段的缺口高度相关，且受 c_t, d_t 的联合影响；
4. **风险度量改变解的形式**：当目标由期望费用改为 CVaR 时，临界分位数不再由 $c_u/(c_u + c_o)$ 给出，而需按尾部分布重新求解。

因此本文把式 (7) 作为**安全边际的直觉刻画与合理性检验**：若两阶段模型的经验计划覆盖率落在两界之间，说明模型行为符合经济直觉；若落在外侧，则说明场景集或惩罚参数需要复核。

5.5 风险度量的对照

【写作提示】对照必须在**同一场景集、同一口径、同一预算**下进行（消融公平性三条铁律）。费用类对照应给出”区间或多种子均值”，并明确报告鲁棒方案以多少期望费用溢价换取最坏情形费用下降多少。

期望费用最小化对极端场景不敏感。为刻画风险，本文在同一场景集上另解两组模型：**CVaR 模型**（在目标中加入 λ 倍条件风险价值，置信水平 $\beta = 0.95$ 预先锁定）与**鲁棒模型**（最小化最坏场景费用）。三者在同一场景集与同一条真实轨迹上的费用对比见表 14。

表 14　期望、CVaR 与鲁棒模型在同一场景集上的费用对照（单位：元）

模型	期望费用	95% CVaR	最坏场景费用	相对完美信息下界的差
期望最小化	【待计算】	【待计算】	【待计算】	【待计算】
CVaR（$\lambda =$ 【待计算】）	【待计算】	【待计算】	【待计算】	【待计算】
鲁棒（最坏情形）	【待计算】	【待计算】	【待计算】	【待计算】
完美信息下界	【待计算】	【待计算】	【待计算】	—

风险度量的完整前沿、推荐点选取与真实轨迹回测见 §7.3；本节只保留与 Q2 日前决策直接相关的三模型对照，避免在两个问题中重复同一套方法。

5.6 求解结果

【写作提示】本节的费用必须给出**四项分解**（计划 / 调整 / 违约 / 紧急），且各表费用之和等于总费用——这是审计项 A8 的内容，也是评审最容易核对的地方。

在 2025-02-01 至 2025-12-31（334 天）窗口内求解式 (6)，得总费用 【待计算】 元，其中计划购电费 【待计算】 元、紧急购电费 【待计算】 元，紧急购电量合计 【待计算】 kWh，出现在 【待计算】 个时段、【待计算】 天。经验计划覆盖率 【待计算】 落在报童两界 【待计算】–【待计算】 之间，与 §5.4 的经济直觉一致。

口径 C-05　紧急购电量

定义　$G = \sum_{d \in \mathcal{D}} \sum_{t=1}^{144} g_{d,t}$，其中 $g_{d,t}$ 为式 (6d) 意义下的缺口电量

数据　结算依据为附件 2 的实际负载与实际光伏功率

时段　334 天 × 144 时段

单位　kWh（保留 3 位小数）

不含　**不**含调整机制引入的缺口（问题 3 的调整量单独统计）

对照 完美信息（R1）下该量为 0；本文 R1 对照结果为 **【待计算】** kWh
复算 `audit.py::emergency_energy(window='2025-02-01:2025-12-31')`

表 15　微网在指定日期的紧急购电量（单位：kWh；表注：本表按”日期 × 紧急购电时段”逐行展开，与题面表 3 的横向排版一一对应）

日期	购电时间段	购电量	交易时刻电价（元/kWh）
2025-03-20	**【待计算】**	**【待计算】**	**【待计算】**
2025-06-21	**【待计算】**	**【待计算】**	**【待计算】**
2025-09-23	**【待计算】**	**【待计算】**	**【待计算】**
2025-12-21	**【待计算】**	**【待计算】**	**【待计算】**

六、问题 3：多阶段滚动调整模型

6.1　多阶段决策结构与费用口径

问题 3 在问题 2 的基础上增加两个要素：一是每天 0:00、6:00、12:00、18:00 四个时刻均可获得未来 24 小时整点的光伏预报，因而决策随信息到达而**滚动修正**；二是引入**两类不对称惩罚**。按题面，总购电费用包括计划购电费用、紧急购电费用和调整购电量的相关费用。

【写作提示】费用口径必须在此处**锁定并写清**，且要有”不含项”清单。本文采用的”偏差量定价”口径写成一条公式（下式），同时必须在第九章给出”计划量全额结算”口径的对照及两者差值——否则评审无法判断你的费用数字是哪一种口径算出来的（假设 A7）。

本文采用**偏差量定价口径**：计划购电量与实际调整购电量中较小者按正常电价 p_t 结算；计划高于调整的部分为**违约**，按 $0.5p_t$ 计价；调整高于计划的部分为**超额**，按 $1.5p_t$ 计价；缺口按 $5p_t$ 紧急购电计价。故时段 t 的购电相关费用为

$$c_t^{\text{buy}} = p_t \min\left(E_t^{\text{plan}}, E_t^{\text{adj}}\right) + 0.5\, p_t \left(E_t^{\text{plan}} - E_t^{\text{adj}}\right)^+ + 1.5\, p_t \left(E_t^{\text{adj}} - E_t^{\text{plan}}\right)^+ \tag{8}$$

其关于调整量 E_t^{adj} 是**分段线性的凸函数**：斜率在 $E_t^{\text{adj}} < E_t^{\text{plan}}$ 段为 $0.5p_t$，在 $E_t^{\text{adj}} > E_t^{\text{plan}}$ 段为 $1.5p_t$，斜率随调整量递增。

6.2　分段线性凸成本的线性化

引入非负辅助变量 $u_t, v_t \geq 0$（u_t 表示超额量，v_t 表示违约量），令其满足

$$E_t^{\text{adj}} - E_t^{\text{plan}} = u_t - v_t, \qquad u_t \geq 0, \quad v_t \geq 0 \tag{9a}$$

$$c_t^{\text{buy}} = p_t E_t^{\text{plan}} + 1.5\, p_t u_t - 0.5\, p_t v_t \tag{9b}$$

式 (9) 的线性化是**精确的**，无需引入 0–1 变量：给定差值 $d_t = E_t^{\mathrm{adj}} - E_t^{\mathrm{plan}}$，由式 (9a) 有 $u_t - v_t = d_t$，代入式 (9b) 得费用关于 (u_t, v_t) 的表达式为 $1.5p_t u_t - 0.5p_t v_t$；当 $d_t \geq 0$ 时 $u_t = d_t + v_t$，费用为 $1.5p_t d_t + p_t v_t$，最优取 $v_t = 0$；当 $d_t < 0$ 时 $v_t = u_t - d_t$，费用为 $0.5p_t d_t + p_t u_t$，最优取 $u_t = 0$。即**最优解中必然有** $\min(u_t, v_t) = 0$，两个变量不会同时为正，式 (8) 与该线性化完全等价。

【写作提示】这一段是" 分段线性成本必须写出线性化形式与互斥性说明" 的落实点：①写出辅助变量与耦合等式；②说明为何无需 0–1 变量（互斥由目标函数的最优性自动保证）；③数值上断言 $\min(u_t, v_t) = 0$ 全部成立。

6.3 场景树与非预期性约束

【写作提示】本节是" 多阶段做对了吗" 的核心。必须写出**非预期性约束**的显式形式，并说明其**实现方式**（按节点分组施加等式约束 / 用指示矩阵），以及**如何验证没有使用未来信息**（泄漏测试）。

以四个决策时刻为分支点构造**场景树**：根节点对应 0:00，其子节点对应 6:00 的预报实现，依此类推。记 $\tau(t)$ 为不晚于时段 t 的最后一个决策时刻，即 $\tau(t) = 0$ 当 $t \in [1, 36]$，$\tau(t) = 6$ 当 $t \in [37, 72]$，$\tau(t) = 12$ 当 $t \in [73, 108]$，$\tau(t) = 18$ 当 $t \in [109, 144]$。

第一个决策时刻 0:00 的计划量对所有场景相同；时段 t 的调整量只能依赖**截至** $\tau(t)$ **的信息**。设 $\omega|_{[0,\tau]}$ 表示场景 ω 在时刻 τ 之前的历史，则非预期性约束为

$$E_t^{\mathrm{adj}}(\omega) = E_t^{\mathrm{adj}}(\omega'), \qquad \forall\, \omega, \omega' \in \Omega : \ \ \omega|_{[0,\tau(t)]} = \omega'|_{[0,\tau(t)]} \tag{10}$$

式 (10) 在实现上等价于：按场景树中**深度为** $\tau(t)$ **的节点**对场景分组，对同组内的场景施加变量相等的线性约束（用指示矩阵实现）。在数值上，本文通过**泄漏测试**验证：把测试窗口的预报随机置换后重解，若计划量不发生变化，则说明计划未使用未来信息。

【写作提示】泄漏测试是" 可证伪" 的证据，比一句" 我们没有用未来数据" 强得多，务必做并报告结果。若置换后计划量发生变化，说明约束写错了——此时必须查非预期性的分组键。

6.4 多阶段滚动模型

综合式 (8)–(10)，问题 3 的模型为

$$\min \ \ \sum_{t=1}^{144} p_t E_t^{\mathrm{plan}} + \sum_{\omega \in \Omega} w_\omega \sum_{t=1}^{144} \Big[1.5\, p_t\, u_t(\omega) - 0.5\, p_t\, v_t(\omega) + 5\, p_t\, g_t(\omega) \Big] \tag{11a}$$

$$E_t^{\mathrm{adj}}(\omega) - E_t^{\mathrm{plan}} = u_t(\omega) - v_t(\omega), \qquad u_t(\omega), v_t(\omega) \geq 0 \tag{11b}$$

$$g_t(\omega) \;\geq\; \big(L_{\omega,t} - PV_{\omega,t}\big)\Delta t + c_t - d_t - E_t^{\mathrm{adj}}(\omega), \qquad g_t(\omega) \geq 0 \tag{11c}$$

$$S_t = S_{t-1} + \eta_c c_t - \frac{d_t}{\eta_d}, \quad \underline{S} \leq S_t \leq \overline{S}, \quad 0 \leq c_t, d_t \leq \overline{P}\Delta t, \quad S_0 = S^{init}, \; S_T \geq \underline{S} \tag{11d}$$

$$E_t^{\mathrm{plan}} \text{ 与 } \omega \text{ 无关}; \qquad E_t^{\mathrm{adj}} \text{ 满足式 (10)} \tag{11e}$$

式 (11a) 的第一项是 0:00 计划相关的确定性费用，第二项是场景期望下的紧急购电与调整相关费用；式 (11c) 的缺口以**调整后**的购电量 $E_t^{\mathrm{adj}}(\omega)$ 为基准，体现”调整决策后覆盖前”（假设 A7）。本文在该模型中只让**购电量**随信息修正，充放电计划仍在 0:00 确定；”允许充放电随预报滚动修正”的变体在第九章对照。

6.5 信息价值：是否需要引入其他时刻的预报

【写作提示】这是题面**直接追问**的一问，必须给出量化答案，且必须同时给出**成本侧**：”加密预报能省多少钱”与”加密预报要花多少钱”两笔账要一起算，否则结论不可用。五组对照必须在**同一场景集**上跑完。

为回答”是否需要引入其他时刻的预报制定调整购电策略”，本文设计**预报频次对照实验**：令可用预报时刻数为 $n \in \{1, 2, 4, 8, 24\}$，其中 $n = 1$ 仅用 0:00 预报（即问题 2 的结构），$n = 4$ 即题面给定情形，$n = 8, 24$ 为加密情形，其余 n 情形按等间隔插入预报时刻并在同一场景集上重解。

$$\mathrm{VoI}(n) = \frac{C(1) - C(n)}{C(1)} \times 100\% \tag{12}$$

结果见表 16 与图 7。

表 16　预报频次对照实验：总费用、边际节省与信息价值（同一场景集，单位：元）

预报时刻数 n	总费用	边际节省	累计信息价值	相对 $n=1$ 的降幅
1	【待计算】	—	0	0
2	【待计算】	【待计算】	【待计算】	【待计算】
4	【待计算】	【待计算】	【待计算】	【待计算】
8	【待计算】	【待计算】	【待计算】	【待计算】
24	【待计算】	【待计算】	【待计算】	【待计算】

由表 16 与图 7 可得：总费用随 n 增大而单调下降，但**边际节省迅速衰减**，在 $n =$ 【待计算】 之后进入 $\pm 0.5\%$ 的平稳带；从 $n = 4$ 加密到 $n =$ 【待计算】 仅再节省 【待计算】 元（占总费用 【待计算】）。另一方面，加密预报需要额外的通信、预测与运维投入，按 【待计算】 元/天 · 新增时刻估算，加密到 $n = 8$ 的**年化成本**约为 【待计算】 元，【待计算】 同期收益 【待计算】 元。因此本文的结论是：【待计算】。

【缺图】figures/fig06_voi_curve.pdf
待由 C /code/plot_fig*.py 生成后放入 figures/

图 7　信息价值曲线（双纵轴：左轴为总费用，横轴为对数刻度的预报时刻数 n；右轴柱形为相邻档位间的边际节省；竖直虚线标出题面给定的 $n = 4$；阴影为 $\pm 0.5\%$ 平稳带，标注收益饱和点；数据为同一固定场景集）

为检查滚动实现是否正确，本文在同一场景集、同一费用口径下同时计算完美信息（PI）、滚动（$n = 4$）、两阶段（$n = 1$）与开环四组费用，并验证不等式链

$$C_{\mathrm{PI}} \;\le\; C_{\mathrm{rolling}} \;\le\; C_{n=1} \;\le\; C_{\text{open-loop}}. \tag{13}$$

若数值违反该链，说明非预期性、信息集或结算口径实现有误，须先修正再解读 VoI。

【写作提示】结论段必须同时给出**收益侧与成本侧**并明确”是否需要”，且必须声明这只在本题的误差结构与惩罚倍数下成立——若紧急购电倍数 κ 或预报误差水平改变，需要重新计算（写进边界条件）。这段是评审判决”有想法吗”的高频落点。

6.6　求解结果

在同一场景集上求解式 (11)，0:00 计划对应的总费用为 **【待计算】** 元，滚动调整后的实际总费用为 **【待计算】** 元，其中违约费用 **【待计算】** 元、超额费用 **【待计算】** 元、紧急购电费用 **【待计算】** 元，紧急购电量 **【待计算】** kWh。相对问题 2 的两阶段结构，费用由 **【待计算】** 元降至 **【待计算】** 元，信息价值 **【待计算】**（口径见式 (12)）。按题面表 1、表 2、表 3 格式给出的指定日期结果见第八章表 21。

七、问题 4：波动电价下的风险决策模型

7.1　电价过程的统计检验

【写作提示】不能直接把附件 4 当成”另一组已知价格”代入了事——那就等于假设 0:00 已知全天电价，与”电价实时波动”的题意矛盾。必须先把电价当作**随机过程**检验并建模，四项检验缺一不可。这一节也是本题与问题 2/3 在建模哲学上的分水岭。

问题 4 中电价不再是已知的确定性序列，而是与光伏出力同时随机的过程。本文先对附件 4 的电价序列做四项检验（表 17）。

7.2　两层电价模型与联合情景生成

本文采用**两层结构**刻画电价：第一层是可预测的**分时骨架** $\bar{p}_t$（由逐时段均值或分月逐时段均值给出），第二层是不可预测的**随机残差** ε_t：

表 17　电价过程的四项统计检验（数据：附件 4，2025-01-01 至 12-31，$n =$ **【待计算】**）

编号	检验对象	检验方法与统计量	结果	对建模的含义
T1	确定性日内骨架是否存在	逐时段均值 vs 逐时段标准差的比值	**【待计算】**	若骨架显著，则采用” 骨架 + 残差” 两层结构
T2	平稳性与日间差异	分月均值/方差、ADF 或 KPSS 检验	**【待计算】**	决定骨架是否可按月分段
T3	时序自相关与波动聚集	残差 ACF/PACF、Ljung–Box 检验、ARCH 效应检验	**【待计算】**	决定残差用独立抽样还是分块 Bootstrap
T4	与负载/光伏的相关性	Pearson 与 Spearman 相关、三个尺度拆解	**【待计算】**	**决定是否必须生成联合情景**

$$p_{d,t} = \bar{p}_t + \varepsilon_{d,t}, \qquad \mathbb{E}[\varepsilon_{d,t}] = 0 \tag{14}$$

残差项 $\{\varepsilon_{d,t}\}$ 由**分块 Bootstrap**（以” 日” 为块）重采样得到，从而保留日内形状与自相关结构；同时，为保留**电价与负载/净负荷的相关结构** $\rho(p, L)$，本文在重采样时**成对抽取**（电价日块与对应的负载、光伏日块同时抽取），必要时再用 Copula 对边缘分布做再拟合。

【写作提示】关键点：**必须保留** $\rho(p, L)$ **相关结构**。若电价与光伏/负载独立抽样，会系统性地低估” 高价时段同时缺电” 的尾部风险，使风险度量失去意义。检验方式：比较生成情景与原始样本在” 高价 × 高净负荷” 联合尾部的占比。

生成联合情景后，把问题 2 与问题 3 的模型分别在式 (14) 的电价过程下重解，即得 result4-2.xlsx 与 result4-3.xlsx 的全部结果。此时模型的目标函数为

$$\min \quad \mathbb{E}\Big[\, C^{\text{total}}(p(\omega), L(\omega), PV(\omega)) \,\Big] + \lambda \cdot \text{CVaR}_{\beta}\Big[\, C^{\text{total}}(\cdot) \,\Big] \tag{15}$$

其中 C^{total} 的口径与问题 2、3 完全一致，$\beta = 0.95$ 预先锁定，$\lambda \geq 0$ 为风险厌恶系数。

【写作提示】口径纪律：波动电价下的费用必须与问题 2、3 使用**同一** C^{total} 定义，否则两套结果不可比。这一点写进口径表（口径 C-03），不要另起一套求和式。

7.3　阈值律在波动电价下的形式不变性

问题 1 的互补松弛条件只依赖” 目标对购电量线性 + 储电量递推”，不依赖电价分布假设。因此电价随机化只改变水价值阈值 μ_t 的取值，不改变” 电价低于充电阈值则充、高于放电阈值则放” 的策略形式。需要强调：该结论在储电量界与充放功率界不活

跃时成立，界活跃时须回到互补松弛式 (3a)–(3b)；”形式不变”也不等于”阈值是常数”，μ_t 在波动电价下仍须逐时段由场景对偶确定。

7.4 风险—费用有效前沿

CVaR 的线性化与三模型对照已在 §5.5 给出；本节只在此基础上构造前沿并做真实轨迹回测，不重复推导。

以 λ 为参数扫描，得到**风险—费用有效前沿**：每一点对应一个 (期望费用, CVaR) 组合。前沿的构造要点是 **给出两端极端解**（$\lambda = 0$ 的纯期望最优与 $\lambda \to \infty$ 的近似最坏情形）与**推荐点** λ^*，说明推荐点是在什么判据下选出的。

【缺图】figures/fig08_risk_frontier.pdf
待由 C /code/plot_fig*.py 生成后放入 figures/

图 8　风险—费用有效前沿（横轴：95% 条件风险价值 CVaR；纵轴：期望总费用；每点标注对应的风险厌恶系数 λ，圆点为推荐点 λ^*；两端为纯期望最优解与近似最坏情形解；数据为分块 Bootstrap 生成的联合情景集，$N' =$ 【待计算】 个场景）

【写作提示】风险前沿**必须配真实轨迹回测**（图注下方附小表）：取三个代表点（$\lambda = 0$、λ^*、$\lambda \to \infty$），在**实际发生的** 334 天轨迹上重算其费用与最大单日费用。只有情景内指标的前沿是”自说自话”，评审会直接质疑。

表 18　风险前沿三个代表点在真实轨迹上的回测结果（单位：元）

代表点	情景内期望费用	情景内 95% CVaR	真实轨迹总费用	真实轨迹最大单日费用
$\lambda = 0$（期望最优）	【待计算】	【待计算】	【待计算】	【待计算】
$\lambda = \lambda^*$（推荐）	【待计算】	【待计算】	【待计算】	【待计算】
$\lambda \to \infty$（近似最坏）	【待计算】	【待计算】	【待计算】	【待计算】

7.5 求解结果

在波动电价下重解问题 2 与问题 3，得总费用分别为 【待计算】 元与 【待计算】 元（固定电价下的对应值为 【待计算】 元与 【待计算】 元，差异 【待计算】）。该差异的大小说明电价波动对购电费用的影响程度；推荐风险水平 $\lambda^* =$ 【待计算】 下，期望费用相对 $\lambda = 0$ 上升 【待计算】，而 95% CVaR 下降 【待计算】，即以 【待计算】 的期望费用溢价换取尾部风险下降 【待计算】。

【写作提示】本节结论要写成**可比较的权衡**，而不是”我们算出了两套结果”。推荐点必须给出选择判据（例如”在期望费用上升不超过 0.5% 的前提下使 CVaR 最小”），否则”推荐”二字无依据。

八、结果与分析

8.1 指标口径表

【写作提示】论文最常见的失分点不是算错，而是**口径不清**：”节省**【待计算】**”是相对谁？”全天购电量”含不含储能充电？”购电费”含不含紧急购电？全文只有一份口径定义源（`config.py`），论文中任何费用数字只能来自 `cost_breakdown()`。本节把八个核心指标的口径集中成一页，正文引用口径编号即可。

口径 C-02　全天购电量

定义　$E^{\text{day}} = \sum_{t=1}^{144} E_t$，即 144 个时段的**计划购电量**之和；**数据**　result1/2/3/4-* 中”计划购电量”工作表的逐时段列；**时段**　问题 1：典型日；问题 2–4：2025-02-01 至 12-31 的每一天；**单位**　kWh（保留 3 位小数）；**含**　含调整后的购电量（问题 3、4 中按调整后口径统计时须单独命名）；**不含**　不含储能充电量、不含紧急购电量；**对照**　若把紧急购电量计入，同一日数值为 **【待计算】** kWh，相差 **【待计算】**；**复算**　`audit.py::daily_purchase_energy(...)`

口径 C-03　总购电费用

定义　$C^{\text{total}} = C^{\text{plan}} + C^{\text{over}} + C^{\text{penalty}} + C^{\text{emergency}}$，其中 C^{plan} 为计划购电费，$C^{\text{over}}, C^{\text{penalty}}$ 分别为调整超额 $(1.5p)$ 与违约 $(0.5p)$ 相关费用，$C^{\text{emergency}}$ 为紧急购电费 $(5p)$；**数据**　电价取附件 1（问题 1–3）或附件 4（问题 4）；电量取本队结果文件；**时段**　问题 1：典型日；问题 2–4：334 天；**单位**　元（保留 2 位小数；内部计算不取整）；**不含**　储能投资与运维成本、容量补偿、辅助服务收益、绿电环境价值；**对照**　不含紧急购电的口径下同一量为 **【待计算】** 元，相差 **【待计算】**；**复算**　`audit.py::cost_breakdown(...)`，四项之和须与目标值偏差 $< 10^{-6}$ 元

口径 C-04　节省率

定义　$\eta = \left(C^{base} - C^{\text{total}}\right) / C^{base} \times 100\%$；**数据**　C^{base} 取 口径 C-01，且必须写明是 V1/V2/V3 中的哪一个变体；**单位**　%（保留 2 位小数）；**不含**　不得相对”贪心”或”完美信息”基线报同一个数而不加限定；相对其他基线的结果必须**单独命名**；**对照**　相对无储能基线 **【待计算】**；相对完美信息下界差 **【待计算】**；**复算**　`audit.py::saving_rate(baseline='C-01-V2')`

口径 C-06　弃光电量

定义　$S^{\text{cur}} = \sum_t s_t$（按**电量** kWh 而非功率 kW 统计）；**数据**　由式 (2a) 的平衡残差确定；非负；**单位** kWh（保留 3 位小数）；**上界**　不超过盈余电量 $\sum_t \max\{(PV_t - L_t)\Delta t - c_t, 0\}$；**不含**　不含储能充电被限

制而”未发生的充电”；**对照** 典型日最优弃光 **【待计算】** kWh；实际日期序列上弃光 **【待计算】** kWh，出现在 **【待计算】** 个时段；**复算** `audit.py::curtailment(...)`

【写作提示】弃光量为 0 或被隐藏都会减分——**报告弃光量是专业性的体现，不是失败**。典型日弃光为 0 要解释清楚原因（盈余总量与峰值盈余均低于储能可用摆幅与充电上限），并说明弃光变量对**极端日可行性**仍然必需。

口径 C-07　充放电量口径

定义 结果文件中 c_t, d_t 为**交流侧（AC）**电量，即并网点处计量的充放电量；储电量递推使用式 (2b)，充电乘 η_c、放电**除** η_d；**数据** 本队结果文件”充放电量”工作表；**单位** kWh（保留 3 位小数）；**不含** 不含电池侧（DC）电量；如需 DC 口径须显式换算并单独命名；**对照** DC 口径下套利收益为 **【待计算】** 元，与 AC 口径相差 **【待计算】**；**复算** `audit.py::charge_discharge(...)`，并断言 $E^{\mathrm{dis}}/E^{\mathrm{chg}} \approx \eta_c\eta_d = 0.81$

口径 C-08　储电量与预报误差

定义 S_t 为**时段末**储电量；问题 1 要求 $S_0 = S_{144} = 6000$ kWh；跨日连续递推（$S_{d,0} = S_{d-1,144}$）；**数据** 附件 1/2；储电量窗口 $[1200, 10800]$ kWh（对应 10%–90% DOD）；**单位** kWh（保留 3 位小数）；**不含** 不含自放电与循环衰减（假设 A4）；**预报误差** MAE 分母与筛选条件已声明：白天口径为”实际功率 > 100 kW”，样本量 $n =$ **【待计算】**；**复算** `audit.py::soc_audit(...)`，越界数须为 0

8.2　四问结果的汇总与对照

【写作提示】汇总表的验收：①四项费用之和等于总费用（费用分解自洽）；②每一列都能追溯到对应的 result*.xlsx；③节省率一栏必须写明是相对哪个变体的 C^{base}（口径 C-04）。

8.3　成本分解与基线对照

【写作提示】瀑布图（fig05）承担一句话的论证任务：**”钱花在哪、从哪省的、相对谁算的”**。每根柱必须有数值，箭头必须标出增减方向与金额，横轴必须含窗口与天数。禁止出现”没有基线的效果图”。

由表 19 与图 9 可见，总费用的下降主要来自 **【待计算】**，占全部节省额的 **【待计算】**；紧急购电费用占比 **【待计算】**，说明 **【待计算】**。储能搬运收益为 **【待计算】** 元，相对无储能基线的节省率为 **【待计算】**（口径 C-04）。

表 19　四问主要结果汇总（同一 C^{base} 口径 口径 C-01；费用单位：元，电量单位：kWh）

指标	问题 1	问题 2	问题 3	问题 4
计划购电量	【待计算】	【待计算】	【待计算】	【待计算】
充电量	【待计算】	【待计算】	【待计算】	【待计算】
放电量	【待计算】	【待计算】	【待计算】	【待计算】
紧急购电量	—	【待计算】	【待计算】	【待计算】
弃光电量	【待计算】	【待计算】	【待计算】	【待计算】
计划购电费	【待计算】	【待计算】	【待计算】	【待计算】
违约相关费用	—	—	【待计算】	【待计算】
超额相关费用	—	—	【待计算】	【待计算】
紧急购电费	—	【待计算】	【待计算】	【待计算】
总费用	【待计算】	【待计算】	【待计算】	【待计算】
相对 C^{base} 节省率	【待计算】	【待计算】	【待计算】	【待计算】

【缺图】figures/fig05_waterfall.pdf
待由 C /code/plot_fig*.py 生成后放入 figures/

图 9　成本分解瀑布图（起点为无储能基线 C^{base}（口径 C-01，变体 【待计算】）；各柱依次为计划购电费、调整超额费用、违约费用、紧急购电费与储能搬运收益；终点为最优总费用；窗口 2025-02-01 至 2025-12-31，共 334 天；单位：元）

8.4　题面指定时段与日期的结果表

【写作提示】题面的表 1/2/3 必须**按原格式**给出，且单位要标在表头。题面表 3 的版式不规整，建议改用”行 = 日期 × 紧急购电时段”的规整表，并在表注说明与题面表 3 的对应关系。本节只需给**题面指定**的时段与日期；完整 334 天在 result*.xlsx 中。

问题 2、3、4 中题面指定日期的计划购电量、充放电量与紧急购电量，按表 1、表 2、表 3 格式分别列于表 20–表 21。

【写作提示】回读校验（每问完成后立即执行，也是提交前的必做项）：打开 result*.xlsx 核对工作表名与模板完全一致、行数列数正确、日期列首末为 2025-02-01 与 2025-12-31、无 NaN 无负值，再用独立脚本从结果文件重算”全天购电量 = $\sum$144 个时段列”（相对误差 $\le 10^{-4}$），并与

表 20　指定日期的购电量与储能充放电量（问题 2，单位：kWh；按题面表 1、表 2 格式）

日期	全天购电量	全天购电费（元）	充电量	放电量
2025-03-20	【待计算】	【待计算】	【待计算】	【待计算】
2025-06-21	【待计算】	【待计算】	【待计算】	【待计算】
2025-09-23	【待计算】	【待计算】	【待计算】	【待计算】
2025-12-21	【待计算】	【待计算】	【待计算】	【待计算】

表 21　指定日期的计划、调整与紧急购电量（问题 3，单位：kWh）

日期	全天计划购电量	全天调整购电量	违约电量	超额电量	紧急购电量
2025-03-20	【待计算】	【待计算】	【待计算】	【待计算】	【待计算】
2025-06-21	【待计算】	【待计算】	【待计算】	【待计算】	【待计算】
2025-09-23	【待计算】	【待计算】	【待计算】	【待计算】	【待计算】
2025-12-21	【待计算】	【待计算】	【待计算】	【待计算】	【待计算】

本表**逐格对拍**（零差异）。

九、模型检验与灵敏度分析

9.1　三层验证

【**写作提示**】必须区分三层验证对象，并明确各层”不能证明什么”：思路层（假设/信息结构/决策时序）不能靠数值结果反推；模型层（变量/约束/单位/凸性）不能靠求解成功证明；结果层（数值/口径/稳健性）不能靠一次最优解证明普适。一句话模板见本节末，请照写并填入本队实测残差。

验证对象分为三层：**思路层**（建模假设、信息结构、决策时序）不能靠数值结果反推；**模型层**（变量、约束、目标、单位）不能靠”求解器返回最优”证明；**结果层**（数值、口径、稳健性）不能靠一次最优解证明普适。本文据此对三层分别设置检验动作，下面报告结果层的实测数值。

所有结果通过了原始可行性、对偶最优性与费用独立复算三重检验，并用两种独立的模型形式/求解器对同一模型对拍，以排除建模笔误；具体指标如下：逐时段功率平衡的最大残差为 【待计算】 kWh（阈值 10^{-6}），储电量递推的最大残差为 【待计算】 kWh，对偶相对间隙为 【待计算】（阈值 10^{-6}），费用独立复算与优化目标值的偏差为 【待计算】 元（阈值 10^{-6}）。

9.2　五级验证链条

9.3　独立审计项与阈值

表 22　验证链条 L1–L5 的实施方式、通过标准与本文结果

级	名称	做法	通过标准	本文结果
L1	解析特例单测	构造无光伏/无电池/单时段/两时段/常电价/$\eta = 1$ 等退化情形与闭式解对拍	相对误差 $\leq 10^{-6}$	【待计算】
L2	合成数据端到端	自造小规模数据算已知最优，让完整模型恢复；两阶段用”情景枚举 + 第一阶段枚举”对拍	目标值一致、决策结构一致	【待计算】
L3	真实数据独立审计	**不共用建模代码的费用函数**，只读原始附件与结果文件重算 10 项	见表 23	【待计算】
L4	基线与消融	四类基线 + 消融矩阵	每个保留模块的移除造成可分辨的恶化（带区间）	【待计算】
L5	统计与稳健性	场景保真、样本外、配对比较、多种子 CI、灵敏度与盈亏平衡	结论方向不变、关键量给区间、样本外无系统性反转	【待计算】

【**写作提示**】审计必须由**非实现者**执行：只从”输出文件”出发独立重算，而不是读建模代码的逻辑——否则同一个符号约定错误会被复制一遍。**失败即阻断**：任一 A1–A7 失败，禁止进入论文写作。

审计结论：全部通过，可进入写作 / 存在失败项，已定位并修正【注：定稿前请只勾选一个，并把审计报告作为附录 D 附上】

9.4　基线与消融

【**写作提示**】消融的**公平性三条铁律**：同一场景集（先固定并存盘，所有变体读同一份）、同一指标定义与口径、同一预算。诚实检查：若某一层的边际贡献 $< 0.5\%$，**就写”该模块贡献有限，其主要价值在于保证可行性/提供解释，而非降低费用”**——主动承认一个模块收益有限，比硬吹它有用可信得多。

【缺图】figures/fig07_ablation_matrix.pdf
待由 C　　/code/plot_fig*.py 生成后放入 figures/

图 10　消融矩阵（行：模型变体；列：总费用、紧急购电量、弃光电量、平均储电量利用率；单元格数值为该变体相对完整模型 M 的差异百分比；发散色标以 0 为中心；不可行单元格以灰色斜纹标出；全部变体在同一固定场景集上求解）

表 23　独立审计项、阈值与本文实测结果

项	检查内容	阈值	本文实测
A1	功率/电量平衡残差（式 (2a)）	$\max_t \lvert E_t + PV_t\Delta t + d_t - L_t\Delta t - c_t - s_t\rvert \le 10^{-6}$ kWh	【待计算】
A2	储电量递推（式 (2b)）	$\max_t \lvert S_t - S_{t-1} - \eta_c c_t + d_t/\eta_d\rvert \le 10^{-6}$ kWh	【待计算】
A3	储电量边界	越界数 $= 0$（含边界值本身）	【待计算】
A4	充放电功率边界	$c_t, d_t \le \overline{P}\Delta t$，越界数 $= 0$	【待计算】
A5	充放互斥	$\min(c_t, d_t) \le 10^{-6}$ 全部成立	【待计算】
A6	周期/终端条件	问题 1：$S_0 - S_{144} = 0$；问题 2–4：跨日差 $\le 10^{-6}$	【待计算】
A7	非负性	所有电量与费用 $\ge -10^{-9}$	【待计算】
A8	费用复算	相对误差 $\le 10^{-4}$（计划 + 调整 + 违约 + 紧急），且差异可解释	【待计算】
A9	日期与结构	334 天；工作表名/列名/列序逐项一致	【待计算】
A10	全天汇总列	与逐时段求和一致（相对误差 $\le 10^{-4}$）	【待计算】

表 24　消融矩阵：八层基线（B0–B7）与完整模型（M）在同场景集上的费用对比

层级	模型配置	新增模块	总费用（元）	相对 M 的差异
B0	无储能：全部净负荷按价购电	—（闭式，C^{base}）	【待计算】	【待计算】
B1	+ 储能，但采用贪心策略	储能（无优化）	【待计算】	【待计算】
B2	+ 储能，单日独立 LP（每日储电量清零）	精确优化，但无跨日	【待计算】	【待计算】
B3	+ 跨日储电量连续递推	跨日状态	【待计算】	【待计算】
B4	+ 弃光变量	可行性保障	【待计算】	【待计算】
B5	+ 终端水价值（替代硬边界）	防短视	【待计算】	【待计算】
B6	+ 不确定性（场景 + 两阶段）	随机优化	【待计算】	【待计算】
B7	+ 多阶段滚动 + 非预期性	信息结构	【待计算】	【待计算】
M	+ 波动电价 + 联合情景 + 风险度量	风险决策	【待计算】	0

由表 24 与图 10 可得：从 B0 到 B3 的改进贡献最大（合计 **【待计算】**），说明**跨日储电量递推**是本题的核心机制；B4（弃光变量）对总费用的贡献仅 **【待计算】**，但其价值在于**保证极端日可行**；B5–B7 与 M 的边际贡献分别为 **【待计算】**、**【待计算】**、**【待计算】**。

9.5 灵敏度分析与结论反转点

【写作提示】每个灵敏度都必须给出”**结论是否改变**”的判断，而不是只贴一张表。禁止写”所有参数都重要，说明模型很敏感”。龙卷风图**必须标出结论反转点**。扰动必须作用到**运行区间**——只改物理最大容量而运行区间不变等于没有扰动。

本文对表 25 所列参数做单参数扫描与 Sobol 全局灵敏度分析，关键量为总费用与储能搬运收益，稳定性用 20 个随机种子的均值 ± 标准差与 95% 置信区间刻画。

表 25　灵敏度分析：参数档位、结果区间与”结论是否改变”的判断

参数	扰动档位	总费用区间（元）	Sobol 主指数	结论是否改变
充放电效率 η_c, η_d	0.85、0.90、0.95 + 往返 81% 口径	【待计算】	【待计算】	【待计算】
储电量运行区间 $[\underline{S}, \overline{S}]$	$[600, 11400]$、$[1200, 10800]$、$[2400, 9600]$	【待计算】	【待计算】	【待计算】
充放功率上限 $\overline{P}$	2500、5000、8000 kW	【待计算】	【待计算】	【待计算】
初始储电量 S^{init}	1200、6000、10800 kWh	【待计算】	【待计算】	【待计算】
紧急购电倍数 κ	2、3、5、10	【待计算】	【待计算】	【待计算】
调整倍数 (κ^+, κ^-)	$(1.2, 0.2)$、$(1.5, 0.5)$、$(2.0, 0.8)$	【待计算】	【待计算】	【待计算】
终端条件	自由 / $S_T \geq S_0$ / 日周期	【待计算】	【待计算】	【待计算】
电价水平	附件 4 ±20%、峰谷差压缩 50%	【待计算】	【待计算】	【待计算】
预报误差水平	$\times 0.5$/ $\times 1$/ $\times 2$	【待计算】	【待计算】	【待计算】
负载预测误差	相对 MAE 0/5%/10%	【待计算】	【待计算】	【待计算】

【写作提示】”结论是否改变”一列必须写出**具体的反转条件**，例如：”当 $\kappa < 2$ 时，报童临界分位数降至 **【待计算】**以下，’0:00 一次决策已足够’的结论不再成立”。若某参数的扫描区间内结论始终不变，就写”该区间内结论不变”，这也是有效结论。

9.6 样本外回测与验证话术自查

本文的验证协议在建模前锁定：以 2025-01-01 至 2025-09-30 为拟合窗口（用于场景分布拟合与参数选择），以 2025-10-01 至 2025-12-31 为测试窗口；**测试窗口未参与任何调参**，仅用于最终报告。测试窗口上的总费用为 **【待计算】** 元，相对拟合窗口的平均水平偏差 **【待计算】**，未出现系统性反转。2025 年 1 月作为储电量递推的预热期，不计入结果（假设 A8）。

本文不使用被禁止的验证话术。八项伪验证自查（自证循环、以求解器状态代替物理校验、比较不同样本、以训练场景充当样本外、只报点估计、事后挑选指标、以”结果好看”代替”模型正确”、只改物理容量而不改运行区间）已在审计脚本中以断言形式固化，逐条结果见附录 D。

十、模型评价与推广

10.1 主要创新点

【写作提示】每个创新都用**五段式**写，缺一段就不算创新：**缺陷（用数据/残差/约束分析找证据）** → **改动（必须能写成公式）** → **证据（来自消融矩阵，同一场景集）** → **代价** → **边界**。禁止写成方法罗列（”本文采用了 X 方法”）；禁止出现”显著提升”等无对照表述。”能说出自己的方法何时失效，是最高级的自信。”

创新 1　基于对偶水价值的阈值型充放电策略

缺陷　直接对 LP 求解只能得到一个数值解，无法解释”为什么在这些时段充电、在那些时段放电”，也无法回答”容量摆幅与充电功率是否仍是瓶颈”（放电功率不紧）；当参数变化时需要重新求解才能给出判断。

改动　本文由 LP 对偶得到储电的边际价值（水价值）μ_t，把最优性条件整理为阈值律（命题 2）：当 $p_t \le \eta_c \mu_t$ 时充电，当 $p_t \ge \mu_t/\eta_d$ 时放电，中间构成死区（式 (4)）。与基线的差别在于：阈值律给出了**与求解器无关**的策略形式，且把”是否值得套利”归结为价比阈值 $1/(\eta_c\eta_d) \approx 1.235$。

证据　在纯套利子问题/储电量界不活跃时，阈值律一致性检验的违反次数为 **【待计算】**，两条恒等式的最大偏差为 **【待计算】**；由水价值曲线（图 4）读出储电量的边际价值归零点为 **【待计算】** kWh，据此判断容量摆幅是否为瓶颈，并另报充电功率的边际价值（见 (C-Q1-02)）。

代价　需要求解并保存对偶变量，计算量增加 **【待计算】**；对偶解释需要额外的符号与推导说明。当储电量上下界活跃时，阈值形式失效，须退回互补松弛形式式 (3a)–(3b)。

边界　当 $\overline{P}$ 收紧至 **【待计算】** kW 以下、充电功率成为主导瓶颈时，阈值律需扩展为”功率约束下的分段阈值”，此时应退回完整的互补松弛形式。

创新 2　以预报频次对照实验量化信息价值（VoI）

缺陷　题面直接追问”是否需要引入其他时刻的预报”，而基线做法只能定性回答”建议引入更多预报”，没有把信息折算成钱。

改动　本文设计预报时刻数 $n \in \{1, 2, 4, 8, 24\}$ 的对照实验，在同一固定场景集上重解模型，定义信息价值 $\mathrm{VoI}(n) = \big(C(1) - C(n)\big)/C(1)$（式 (12)），并同时给出**成本侧**估计。
证据　总费用在 $n =$ **【待计算】** 之后进入 $\pm 0.5\%$ 平稳带；由 $n = 4$ 加密到 $n =$ **【待计算】** 仅再节省 **【待计算】** 元（占总费用 **【待计算】**），低于估算的加密成本 **【待计算】** 元（图 7）（见 (C-Q3-01)）。
代价　需要额外求解 **【待计算】** 组模型，计算时间增加 **【待计算】**；加密成本估计依赖外部报价，属于估计而非本队实测。
边界　该结论依赖于本题的预报误差水平与惩罚倍数；当紧急购电倍数 κ 或预报误差放大到 **【待计算】** 倍以上时，平稳带右移，需重新计算后方可套用。

【写作提示】上两条是模板给出的示例写法，请按本队实际工作替换或增补。验收标准：每个创新都有**消融证据**；”边界”段非空；不出现”显著提升”等无对照表述；不出现无法核实的行业数字。

10.2　模型优点

- **结构统一**：四问共用同一套物理模型骨架（式 (2a)– (2f)），差别只在信息结构与风险处理，因此每一层的新增贡献都可被单独消融，避免了”四篇互不相干报告”的组织方式；
- **可解释**：对偶水价值与阈值律给出与求解器无关的策略形式，使”为什么这样充放”可以被解释和被质疑；
- **可复算**：全部数值均由一键脚本从原始附件重算，并通过原始可行性、对偶最优性与费用独立复算三重检验。

10.3　模型局限

【写作提示】局限必须写**四要素**，缺一不可：①哪条假设可能偏离现实（指名编号）；②偏离会让结论往哪个方向变（给符号：高估还是低估）；③什么数据能验证（给具体数据需求）；④部署前如何校准（给具体动作）。

本文目标函数只含电能量购电费用，未计入容量补偿、辅助服务收益与绿电环境价值，也未计入储能循环衰减与安全成本；因此**本文所得节约幅度应视为储能电能量价值的保守下界**。

【写作提示】上面这一句是**行业口径必须写进去的一句**，请原样保留。它的作用是主动声明结论的边界，避免被质疑”把储能收益吹大了”。

表 26　模型局限的四要素表述

假设编号	可能偏离现实之处	偏离方向	验证所需数据	部署前校准动作
A2	充放电效率取单侧 0.9，实际与功率、温度、老化相关	高估收益	电池厂商的效率—功率—温度曲线、运行日志	按 η 灵敏度结果重新标定；若 $\eta_c\eta_d < 0.7$ 则套利收益需整体下调
A4	忽略自放电与循环衰减	高估长期收益	循环寿命试验数据、衰减—循环次数曲线	在目标函数中加入循环成本 c_{cyc}，按衰减灵敏度重新优化
A1	不允许向外网售电	高估费用（结果保守）	上网电价政策与结算规则	引入上网电价 θ 后重解，比较策略变化
R3	采用日前预报而非完美信息	高估紧急购电费用	实测预报误差序列（更长历史）	按预报误差 $\times 0.5/\times 1/\times 2$ 灵敏度结果插入安全边际

10.4　模型推广与临界条件

【写作提示】推广必须给**临界条件**，而不是” 本文模型可以推广到其他场景” 这种空话。同时**不得偷偷改动题设**：负载仍刚性、不外送、储能收益仍只有价差。允许在推广中讨论的内容：容量电价与多元收益、系统运行费等附加电费、虚拟电厂与需求响应、售电与绿电环境价值——但必须放在本节，不得进入主模型。

本文模型可推广到以下情形，各自附带成立条件：

- **峰谷价差更小的地区**：当谷峰价比低于盈亏平衡阈值 $1/(\eta_c\eta_d) \approx 1.235$ 时，纯套利不再有利，模型退化为” 以规避紧急购电为主” 的保险型策略，此时 C^{base} 与最优费用的差距迅速缩小；
- **允许余电上网**：需在式 (2a) 中引入上网电量变量并在目标中加入售电收益 θ_t，弃光变量 s_t 的地位由” 必要” 变为” 可选”；当 $\theta_t > 0$ 时，最优解中 s_t 通常为 0；
- **引入需求响应**：负载变为可调后，式 (2a) 的 L_t 成为决策量，模型由 LP 变为含柔性负荷约束的 LP，本文的阈值律结论需重新推导（水价值与负荷转移的边际价值共同决定阈值）；
- **计入附加电费**：用户到户电价 = 电能量费 + 输配电费 + 系统运行费 + 政府性基金及附加。若附加电费按电量比例收取，则等于对所有电价整体加价，最优策略不变；若按容量（需量）收取，则会显著改变策略，需在目标函数中增加需量费用项后重解。

【写作提示】上一条” 若附加电费按电量比例收取则最优策略不变” 是一个**可证明的结论**（线性目标下所有电价同乘一个因子不改变最优解），比空泛地” 考虑政策影响” 有价值得多。若本队有余力，可以在此补一句证明思路。

参考文献

参考文献

[1] 国家发展改革委, 国家能源局. 关于深化新能源上网电价市场化改革 促进新能源高质量发展的通知: 发改价格〔2025〕136 号 [Z]. 2025-02. 【注：引用前请核对官网原文与发布日期】

[2] 国家发展改革委. 关于进一步完善分时电价机制的通知: 发改价格〔2021〕1093 号 [Z]. 2021-07. 【注：引用前请核对官网原文】

[3] 国家能源局. 电力现货市场基本规则（试行）: 发改能源规〔2023〕1217 号 [Z]. 2023-09. 【注：引用前请核对官网原文】

[4] 国家发展改革委, 国家能源局. 新型储能规模化建设专项行动方案（2025—2027 年）[Z]. 2025. 【注：印发主体与日期请到官网核对后再引用；核对不通过则删除本条】

附录 A　支撑材料文件列表

本论文的支撑材料压缩包（support.zip，不超过 20 MB）内容如下，文件列表与压缩包逐项对应（格式规范第十一条）。

```
support.zip
+-- README.md                      复现说明（运行顺序、预期耗时、输出清单）
+-- code/                          全部源程序（与附录 E 逐字一致）
|   +-- config.py                  口径与参数（全文唯一来源）
|   +-- data_loader.py             附件读取 + ffill + 时标对齐 + 断言
|   +-- scenario_gen.py            场景生成、削减与保真检验
|   +-- model_q1.py                问题 1 模型（确定性 LP）
|   +-- model_q2.py                问题 2 模型（两阶段随机规划）
|   +-- model_q3.py                问题 3 模型（多阶段滚动 + 非预期性）
|   +-- model_q4.py                问题 4 模型（波动电价 + 风险度量）
|   +-- exp_newsboy.py             对照：报童临界分位数与经验覆盖率
|   +-- exp_voi.py                 对照：信息价值 VoI 与预报频次扫描
|   +-- exp_ablation.py            消融矩阵（共用同一固定场景集）
|   +-- exp_sensitivity.py         全局敏感性（Sobol 指数）
|   +-- certify.py                 最优性证书（阈值律与互补松弛校验）
|   +-- audit.py                   独立复算费用与物理量（不共用建模费用函数）
|   +-- plot_style.py              全局样式与配色语义
|   +-- plot_fig03..fig10_*.py     八张数据图的生成脚本（图 1/2 为 TikZ）
|   +-- run_all.py                 一键复现全部结果
|   `-- requirements.txt           依赖清单（锁定确切版本号）
+-- data/                          附件 1--4
+-- result/                        五个结果文件
|   +-- result1.xlsx  result2.xlsx  result3.xlsx
|   `-- result4-2.xlsx  result4-3.xlsx
+-- figures/                       全部图（矢量 PDF）
+-- intermediate/                  中间结果（场景集 .npz、扫描结果、审计日志）
|   +-- scenarios.npz              固定场景集（消融与 VoI 共用）
|   +-- audit_report.md            审计报告全文（附录 D）
|   `-- paper_numbers.json         论文关键数字，供一致性对拍
`-- results_summary.json           一键复现摘要
```

附录 B　运行环境与运行说明

运行环境

运行说明

1. 解压 support.zip，在根目录执行 pip install -r code/requirements.txt（版本已锁定）；
2. 确认原始附件放在 data/ 目录下（附件 1–4）；
3. 执行 python code/run_all.py，脚本将依次完成：读取附件并校准时标 → 生成并固定场景集 → 依次求解问题 1–4 → 写出五个结果文件 → 运行独立审计 → 生成八张数据图 → 写出 results_summary.json；

表 27　运行环境与依赖版本（版本必须锁定，不写区间）

项目	版本	说明
操作系统	【待计算】	复现所用系统
Python	【待计算】	—
NumPy / pandas	【待计算】/ 【待计算】	数据处理
SciPy	【待计算】	线性规划（`linprog`）或调用求解器
求解器	【待计算】	名称与版本号
Matplotlib	【待计算】	出图（中文字体 【待计算】）
openpyxl	【待计算】	结果文件读写

4. **预期运行时间**：【待计算】（其中场景生成与问题 3 的多阶段求解占比最大）；
5. **输出文件**：问题 1–3 的结果文件 `result1.xlsx`、`result2.xlsx`、`result3.xlsx`；问题 4 的结果文件 `result4-2.xlsx`、`result4-3.xlsx`；`figures/` 下的八张矢量 PDF（图 1、图 2 为正文 TikZ 图，无对应脚本）；审计报告 `audit_report.md`；复现摘要 `results_summary.json`；
6. 一致性自检：执行 `python code/audit.py check-paper`，脚本将把 `paper_numbers.json` 中的论文数字与代码复算结果对拍，不一致即抛出异常。

【写作提示】”预期运行时间”必须写实数并实测过。附录代码缺文件、跑不通、或运行结果与论文不符，都可能被取消评奖资格（格式规范第五条）——提交前请**从干净环境完整跑一次** `run_all.py`，逐项核对输出与论文数字。

附录 C　结果文件与论文表格的对应表

附录 D　独立审计报告

审计由**非建模实现者**独立完成：只读原始附件与本队结果文件，**不共用建模代码的费用函数**，以保证”自证循环”不会发生。

```
audit_report.md（节选）

[环境]    Python 3.x / 依赖版本见 code/requirements.txt
[输入]    data/附件1..4.xlsx; result/result1..result4-3.xlsx
[窗口]    2025-02-01 .. 2025-12-31（334 天）

A1  功率/电量平衡残差   max = ________ kWh   阈值 1e-6   [ PASS / FAIL ]
A2  储电量递推残差      max = ________ kWh   阈值 1e-6   [ PASS / FAIL ]
A3  储电量越界数        n   = ________       阈值 0      [ PASS / FAIL ]
A4  充放电功率越界数    n   = ________       阈值 0      [ PASS / FAIL ]
```

表 28　结果文件 ↔ 论文表格 ↔ 生成函数对应表

结果文件（工作表）	论文位置	生成函数	备注
result1.xlsx（计划购电量）	表 10	`run_q1()`	144 个数据行
result1.xlsx（充放电量）	表 11	`run_q1()`	6 个时段行 + 0:00/24:00 储电量
result2.xlsx（计划购电量）	表 20	`run_q2()`	334 行 × 147 列
result2.xlsx（充放电量）	表 20	`run_q2()`	每天 6 行
result2.xlsx（紧急购电量）	表 15	`run_q2()`	同日可多行
result3.xlsx（计划/调整购电量）	表 21	`run_q3()`	调整量依据 6/12/18 时预报
result3.xlsx（充放电量/紧急购电量）	表 21	`run_q3()`	最终值
result4-2.xlsx	第八章	`run_q4_variant(2)`	波动电价下问题 2
result4-3.xlsx	第八章	`run_q4_variant(3)`	波动电价下问题 3

```
A5  充放互斥违反数      n   = ________      阈值 0      [ PASS / FAIL ]
A6  周期/终端条件       问题1 S0-S144 = ____ kWh        [ PASS / FAIL ]
A7  非负性违反数        n   = ________                  [ PASS / FAIL ]
A8  费用复算相对误差    err = ________      阈值 1e-4   [ PASS / FAIL ]
A9  日期与结构          334 天 / 工作表名与列序一致      [ PASS / FAIL ]
A10 全天汇总列一致性    相对误差 = ______   阈值 1e-4   [ PASS / FAIL ]

结论（只勾一项）：
  [ ] 全部通过，可进入写作
  [ ] 存在失败项，已定位并修正（见下方定位记录）
```

附录 E　源程序清单

以下为本论文建模、求解、绘图与审计所用的全部源程序（格式规范第五条）。将源程序放入 `code/` 目录后，本附录会自动原样引入文件内容。

源程序： `code/config.py`

【缺文件】code/config.py
请把源程序放入 code/ 目录，附录会**自动原样引入**（不要用截图）

源程序： `code/data_loader.py`

【缺文件】code/data_loader.py
请把源程序放入 code/ 目录，附录会**自动原样引入**（不要用截图）

源程序： code/scenario_gen.py

【缺文件】code/scenario_gen.py
请把源程序放入 code/ 目录，附录会**自动原样引入**（不要用截图）

源程序： code/model_q1.py

【缺文件】code/model_q1.py
请把源程序放入 code/ 目录，附录会**自动原样引入**（不要用截图）

源程序： code/model_q2.py

【缺文件】code/model_q2.py
请把源程序放入 code/ 目录，附录会**自动原样引入**（不要用截图）

源程序： code/model_q3.py

【缺文件】code/model_q3.py
请把源程序放入 code/ 目录，附录会**自动原样引入**（不要用截图）

源程序： code/model_q4.py

【缺文件】code/model_q4.py
请把源程序放入 code/ 目录，附录会**自动原样引入**（不要用截图）

源程序： code/exp_newsboy.py

【缺文件】code/exp_newsboy.py
请把源程序放入 code/ 目录，附录会**自动原样引入**（不要用截图）

源程序： code/exp_voi.py

【缺文件】code/exp_voi.py
请把源程序放入 code/ 目录，附录会**自动原样引入**（不要用截图）

源程序： code/exp_ablation.py

【缺文件】code/exp_ablation.py
请把源程序放入 code/ 目录，附录会**自动原样引入**（不要用截图）

源程序： code/exp_sensitivity.py

【缺文件】code/exp_sensitivity.py
请把源程序放入 code/ 目录，附录会**自动原样引入**（不要用截图）

源程序：code/certify.py

【缺文件】code/certify.py
请把源程序放入 code/ 目录，附录会**自动原样引入**（不要用截图）

源程序：code/audit.py

【缺文件】code/audit.py
请把源程序放入 code/ 目录，附录会**自动原样引入**（不要用截图）

源程序：code/run_all.py

【缺文件】code/run_all.py
请把源程序放入 code/ 目录，附录会**自动原样引入**（不要用截图）

源程序：code/requirements.txt

【缺文件】code/requirements.txt
请把源程序放入 code/ 目录，附录会**自动原样引入**（不要用截图）

源程序：code/plot_style.py

【缺文件】code/plot_style.py
请把源程序放入 code/ 目录，附录会**自动原样引入**（不要用截图）

源程序：code/plot_fig03_q1_dual_price.py

【缺文件】code/plot_fig03_q1_dual_price.py
请把源程序放入 code/ 目录，附录会**自动原样引入**（不要用截图）

源程序：code/plot_fig04_q1_marginal_value.py

【缺文件】code/plot_fig04_q1_marginal_value.py
请把源程序放入 code/ 目录，附录会**自动原样引入**（不要用截图）

源程序：code/plot_fig05_waterfall.py

【缺文件】code/plot_fig05_waterfall.py
请把源程序放入 code/ 目录，附录会**自动原样引入**（不要用截图）

源程序：code/plot_fig06_voi_curve.py

【缺文件】code/plot_fig06_voi_curve.py
请把源程序放入 code/ 目录，附录会**自动原样引入**（不要用截图）

源程序：code/plot_fig07_ablation_matrix.py

【缺文件】code/plot_fig07_ablation_matrix.py
请把源程序放入 code/ 目录，附录会**自动原样引入**（不要用截图）

源程序：code/plot_fig08_risk_frontier.py

【缺文件】code/plot_fig08_risk_frontier.py
请把源程序放入 code/ 目录，附录会**自动原样引入**（不要用截图）

源程序：code/plot_fig09_forecast_error.py

【缺文件】code/plot_fig09_forecast_error.py
请把源程序放入 code/ 目录，附录会**自动原样引入**（不要用截图）

源程序：code/plot_fig10_strategy_mechanism.py

【缺文件】code/plot_fig10_strategy_mechanism.py
请把源程序放入 code/ 目录，附录会**自动原样引入**（不要用截图）

【**写作提示**】附录放**可复制的纯文本源码**，**不要用截图**，也不要放空壳函数。每张图都要在附录说明由哪个脚本生成；本模板已按此列出，请把实际文件名与本队脚本名对齐（不一致会导致”论文与代码不符”）。

表 29　附件字段、单位与时标约定

附件	字段	单位	时间范围	时标约定
附件 1	电价	元/kWh	一天（144 时段）	标签 = 时段末端；0:00+1 表示次日 0:00（当日 24:00）
附件 1	小区负载	kW	同上	同上
附件 1	光伏发电” 预测” 功率	kW	同上	**实为附件 2 全年逐时段均值，不是预报**（§3.3）
附件 2	小区负载	kW	2025-01-01 至 12-31	365 行 × 144 列，同上
附件 2	光伏发电实际功率	kW	同上	同上
附件 3	光伏发电预报	kW	同上	每天 0/6/12/18 时发布，预报 k 小时对应 $(h_0+k-1,\ h_0+k]$
附件 4	电价	元/kWh	同上	365 行 × 144 列，标签 = 时段末端

附录 F　数据字典

附录 G　长推导

7.1　对偶推导与阈值律

记式 (2a) 的乘子为 α_t、式 (2b) 的乘子为 μ_t，储电量上下界乘子为 $\lambda_t^{\pm}\ge 0$，充放电功率界乘子为 $\nu_t^c,\nu_t^d\ge 0$。拉格朗日函数为

$$\begin{aligned}\mathcal{L}=&\sum_t p_tE_t+\sum_t\alpha_t\Big[E_t+(PV_t-L_t)\Delta t+d_t-c_t-s_t\Big]\\&+\sum_t\mu_t\Big[S_t-S_{t-1}-\eta_c c_t+\frac{d_t}{\eta_d}\Big]+\sum_t\lambda_t^{+}\big[S_t-\overline{S}\big]+\sum_t\lambda_t^{-}\big[\underline{S}-S_t\big]\\&+\sum_t\nu_t^c\big[c_t-\overline{P}\Delta t\big]+\sum_t\nu_t^d\big[d_t-\overline{P}\Delta t\big]\end{aligned}\tag{16}$$

对各决策变量求平稳性条件（$t=1,\dots,143$）：

$$\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial E_t}=p_t+\alpha_t\ \ge 0,\qquad E_t\big(p_t+\alpha_t\big)=0\tag{17}$$

$$\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial s_t}=-\alpha_t\ \ge 0,\qquad s_t\,\alpha_t=0\tag{18}$$

$$\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial c_t}=-\alpha_t-\eta_c\mu_t+\nu_t^c\ \ge 0,\qquad c_t\big(-\alpha_t-\eta_c\mu_t+\nu_t^c\big)=0\tag{19}$$

$$\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial d_t}=\alpha_t+\frac{\mu_t}{\eta_d}+\nu_t^d\ \ge 0,\qquad d_t\Big(\alpha_t+\frac{\mu_t}{\eta_d}+\nu_t^d\Big)=0\tag{20}$$

$$\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial S_t}=\mu_t-\mu_{t+1}+\lambda_t^{+}-\lambda_t^{-}=0\tag{21}$$

在正常购电时段 $E_t>0$，由式 (17) 得 $\alpha_t=-p_t$；若充放电功率界均不活跃（$\nu_t^c=\nu_t^d=0$），则式 (19)、(20) 化为

$$p_t - \eta_c \mu_t \;\geq 0, \qquad -p_t + \frac{\mu_t}{\eta_d} \;\geq 0 \tag{22}$$

且 $c_t > 0$ 时前式取等、$d_t > 0$ 时后式取等，即得正文命题 2 的阈值律与死区式 (4)。由式 (21) 还可得水价值的跨期关系：在储电量上下界均不活跃的连续时段上 $\mu_t = \mu_{t+1}$（水价值恒定）；储电量触及上界时 $\lambda_t^{+} > 0$、$\mu_t < \mu_{t+1}$；触及下界时 $\lambda_t^{-} > 0$、$\mu_t > \mu_{t+1}$。这一关系是图 4 中水价值曲线出现折点的原因。

7.2 报童临界分位数的推导

设时段 t 的需求 D_t 为随机变量，分布函数为 F_t，计划购电量 E_t，缺货成本 c_u（不足 1 kWh 的额外支出）、过剩成本 c_o（多买 1 kWh 的损失）。期望总成本为

$$\Pi(E) = c_u\,\mathbb{E}\big[(D-E)^{+}\big] + c_o\,\mathbb{E}\big[(E-D)^{+}\big] \tag{23}$$

对 E 求导并令其为零：

$$\frac{\mathrm{d}\Pi}{\mathrm{d}E} = -c_u\big[1-F(E)\big] + c_o F(E) = 0 \quad\Longrightarrow\quad F(E^{*}) = \frac{c_u}{c_u + c_o} \tag{24}$$

本题中不足 1 kWh 需按 $5p_t$ 紧急购电而正常电价为 p_t，故 $c_u = 5p_t - p_t = 4p_t$；当过剩电量完全浪费时 $c_o = p_t$，得 $F(E^{*}) = 4/5 = 0.8$；当过剩电量可部分回收（单位回收价值 r_t）时 $c_o = p_t - r_t$，临界分位数相应上移。此即正文式 (7) 与表 13 的来源。

附录 H 随机种子清单

表 30 随机种子清单（统计部分不少于 20 个种子，报告均值 ± 标准差与 95% 置信区间）

用途	随机机制	种子	说明
场景生成	分块 Bootstrap	【待计算】	$N' =$ 【待计算】 个场景，一次生成后存盘固定
场景削减	k-means 初始化	【待计算】	固定初始化以保证可复现
消融实验	读同一份场景集	不重新抽样	公平性铁律
VoI 实验	读同一份场景集	不重新抽样	与消融同源
多种子稳健性	20 个种子	【待计算】	均值 ± 标准差 + 95% CI
样本外回测	固定切分	不适用	测试窗口 2025-10-01 至 12-31 未参与调参